学校编码：10384　　分类号_____密级_____
学　　号：X2014153001　　UDC_____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

FQ 核电站调试子项目进度计划及控制研究

Research on Scheduling and Control of Commissioning Sub-Project of FQ Nuclear Power Station

孔 海 波

指导教师姓名：李 兵 副 教 授
专　业 名 称：项 目 管 理
论文提交日期：2018 年 10 月
论文答辩时间：2018 年 11 月
学位授予日期：2018 年　　月

答辩委员会主席：_____
评阅人：_____

2018 年　月

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（　　）课题（组）的研究成果，获得（　　）课题（组）经费或实验室的资助，在（　　）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

本人声明该学位论文不存在剽窃、抄袭等学术不端行为，并愿意承担因学术不端行为所带来的一切后果和法律责任。

声明人　（签名）：孔梅波

指导教师（签名）：李兵

2018 年12月 3日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（　　）1.经厦门大学保密委员会审查核定的涉密学位论文，于　　年　　月　　日解密，解密后适用上述授权。

（　　）2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。涉密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：孔海波

2018年12月3日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

摘要

FQ 核电工程经历过由于土建安装滞后、主要核级设备存在缺陷等因素导致整体工程建设进度严重滞后，而总工期不可延期，导致调试子项目的工期被严重压缩，并且为了实现二级里程碑节点，安装了大量的临时设施，极大地影响了后续工作的开展。核电工程要求保证核安全这一关键目标，任何核安全有关的进度偏差都采用保守决策，因此调试项目实施过程必须严格遵守核安全相关的法律法规，同时需严格质量控制，各项活动要求符合项目管理程序。调试活动必须遵循严格的逻辑性，部分试验的完成是另外部分试验开始的前提条件，这种硬逻辑关系对调试进度计划的调整是一项严峻的挑战。如何在调试项目上进行合理的进度安排，减少工期延误带来的损失，是调试项目管理人员面临的重要问题。

本文以 FQ 核电调试子项目为研究案例，根据调试项目特点，分析了调试子项目的目标体系，项目的组织结构，项目的组织以及调试进度计划安排等，分析影响调试进度的影响因素，利用项目管理中的并行工程、流水和压缩等方法进行进度安排，并在进度发生偏差时，分析对后续进度的影响，利用项目控制的偏差控制理论对后续活动进行合理的调整。

研究发现，影响调试项目进度的主要分为外部和内部因素两类，针对这些主要的影响因素，分析了对项目进度目标的影响程度，提出对应的应对措施，提高了调试进度计划制定的合理性，对进度计划的调整提供了原理依据，在总工期不变的条件下，克服进度目标的挑战，对项目进度目标的实现起关键性的作用。

为解决核电调试项目不再拖延项目整体工程进度滞后的问题，调试工期在被压缩或主线停滞的情况下，调试作为工程的后墙，通过高层协调，在组织上承认调试的项目主导地位，采用调试提前介入工程施工和增加人工成本是保证工程进度目标实现的关键措施。

本文可为其它核电工程调试进度计划制定提供借鉴，控制进度目标偏差，顺利实现项目目标。

关键词：核电调试；进度压缩；并行工程

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract

FQ nuclear power project has experienced a serious lag in the overall construction schedule due to lagging civil installation and defects in major Nuclear-Grade equipment, and the total construction period can not be postponed, resulting in serious compression of the commissioning sub-project duration, and in order to achieve secondary milestone nodes, a large number of temporary facilities were installed. These facilities has affected the follow-up work. Nuclear power engineering requires nuclear safety as a key objective. Conservative decision-making is adopted for any progress deviation related to nuclear safety. Therefore, the commissioning project implementation process must comply with strict norms and requirements to comply with nuclear safety related laws and regulations, and strict quality control, the requirements of various activities in line with the project management procedures. Debugging activities must follow strict logic, the completion of part of the test is the precondition for the start of the other part of the test, this strict logic relationship of the work relationship to adjust the commissioning schedule is a serious challenge. How to make a reasonable schedule on commissioning sub-projects and reduce the loss caused by delay is an important problem faced by the managers of commissioning sub-projects.

In this dissertation, a case study take as FQ nuclear power commissioning sub project . According to the characteristics of the commissioning project, the target system of the commissioning sub-project, the organizational structure of the project, the organization of the project and the arrangement of the commissioning schedule are analyzed. The influencing factors of the commissioning schedule are analyzed. The methods of concurrent engineering, pipeline and compression are used in the project management. When the schedule deviation occurs, analyze the impact on the follow-up progress, using the deviation control theory of project control to make reasonable adjustments to follow-up activities.

This dissertation finds that the main factors affecting the progress of

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

commissioning projects are external and internal factors. In view of these main influencing factors, this dissertation analyzes the influencing mechanism of the progress target of the project, put forward corresponding countermeasures, improves the rationality of the formulation of the commissioning progress plan, provide the principle basis for the adjustment of the progress plan, overcome the challenge of the progress target under the condition that the total construction period remains changeless. The realization of degree goal plays a key role to advance the project .

In order to solve the problem of no longer delaying the overall project progress of nuclear power commissioning project, the commissioning period is compressed or the main line is stagnated. As the back wall of the project, the commissioning is recognized as the dominant position of the project through high-level coordination, and the project construction and labor costs are increased by the intervention of the commissioning and commissioning ahead of schedule. that is the key measure to ensure the achievement of the project progress goal.

This dissertation can provide reference for other nuclear power project commissioning schedule planning, control progress target deviation, smoothly achieve the project objectives.

Key words: Nuclear power commissioning; Progress compression; Concurrent engineering;

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目录

第一章 绪论.....1

1.1 研究背景及意义.....1

1.1.1 研究背景.....1

1.1.2 研究意义.....2

1.2 研究目标和内容.....3

1.3 研究方法和技术路线.....3

1.4 论文结构.....4

第二章 文献综述.....6

2.1 工程建设模式综述.....6

2.2 核电调试子项目综述.....7

2.3 项目进度计划与控制综述.....9

2.4 文献综述总结.....10

第三章 FQ核电工程调试子项目的环境分析.....12

3.1 FQ核电项目的管理概况.....12

3.1.1 FQ核电站项目管理框架.....12

3.1.2 FQ核电工程项目进度编制规则.....14

3.2 FQ核电调试子项目工作内容.....16

3.3 FQ核电调试子项目时间管理概况.....18

3.3.1 进度计划编制要点.....18

3.3.2 进度控制要点.....19

第四章 FQ核电工程调试子项目进度计划编制.....20

4.1 项目目标.....20

4.1.1 项目目标.....20

4.1.2 建立项目目标优先级.....21

4.2 项目范围.....23

4.2.1 项目范围.....23

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.2.2 项目工作分解.....23
4.3 项目组织.....26
4.3.1 项目组织结构选择.....26
4.3.2 项目部门主要职责.....27
4.3.3 责任分配矩阵.....28
4.4 项目阶段划分及里程碑.....31
4.4.1 项目阶段划分.....31
4.4.2 里程碑计划.....31
4.5 编制项目进度计划.....33
4.5.1 工作分析.....33
4.5.2 编制进度计划.....35
第五章 FQ核电工程调试子项目进度控制研究.....38
5.1 项目进度控制的目的和原则.....38
5.2 建立项目进度控制体系.....39
5.2.1 项目进度控制流程.....40
5.2.2 项目进度控制体系.....40
5.3 项目进度实施控制方法.....41
5.3.1 项目进度实施控制方法.....41
5.3.2 项目进度计划的调整.....42
5.4 项目进度影响因素分析及对策措施.....43
5.4.1 调试项目进度影响因素分析.....45
5.4.2 进度控制因素对策措施.....47
第六章 结论.....51
6.1 本文研究结论.....51
6.2 后续研究建议.....51
参考文献.....53
致谢.....55

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

CONTENTS

Chapter 1 Introduction.....1

1.1 Backgrounds and Significance.....1

1.1.1 Backgrounds.....1

1.1.2 Significance.....2

1.2 Research Objectives and Contents.....3

1.3 Research Methods and Technical Routes.....3

1.4 Structure of the Dissertation.....4

Chapter 2 Literature Review.....6

2.1 Review of Engineering Construction Mode.....6

2.2 Review of Commissioning Sub-Project of Nuclear Power.....7

2.3 Review of Project Schedule Planning and Control.....9

2.4 Summary of Literature Review 10

Chapter 3 Environmental Analysis of Commissioning Items for FQ Nuclear Power Project.....12

3.1 General Situation of FQ Nuclear Power Project Management.....12

3.1.1 Project Management Framework of FQ Nuclear Power Plant.....12

3.1.2 project schedule Compilation Rules of FQ Nuclear Power Plant.....14

3.2 Work Content of Commissioning Items for FQ Nuclear Power 16

3.3 Survey of Time Management of Commissioning Items for FQ Nuclear Power.....18

3.3.1 Key Points of Schedule Planning.....18

3.3.2 Key Points of Schedule Control.....19

Chapter 4 Project Schedule Planning of FQ Nuclear Power Project Commissioning sub Project.....20

4.1 Project Objectives.....20

4.1.1 Project Objectives.....20

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.1.2 Establishing Project Target Priority.....21

4.2 Project Scope.....23

4.2.1 Project Scope.....23

4.2.2 Project Work Breakdown.....23

4.3 project Organization.....26

4.3.1 Selection of Project Organization Structure.....26

4.3.2 Main Responsibilities of Project Department.....27

4.3.3 Responsibility Assignment Matrix.....28

4.4 Project Phases and Milestones.....31

4.4.1 Project Stage Division.....31

4.4.2 Milestone Plan.....31

4.5 Compile Project Schedule.....33

4.5.1 Work Analysis.....34

4.5.2 Compile Progress Plan.....35

Chapter 5 Research on project control of FQ Nuclear Power Project Commissioning sub Project.....38

5.1 The Purpose and Principle of Project Schedule Control.....38

5.2 Establishing Project Schedule Control System.....39

5.2.1 Project Progress Control Process.....40

5.2.2 Project Schedule Control System.....40

5.3 Project Schedule Implementation Control Method.....41

5.3.1 Project Schedule Implementation Control Method.....41

5.3.2 Adjustment of Project Schedule.....41

5.4 Analysis of Factors Affecting Project Schedule and Countermeasures.....43

5.4.1 Analysis of Factors Affecting Commissioning Project Schedule.....45

5.4.2 Progress Control Factors and Countermeasures.....47

Chapter 6 Conclusion.....51

6.1 Research Conclusion.....51

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.2 Follow-up Research Proposal.....51

References.....53

Acknowledgements.....55

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

核能发电最早始于20世纪50年代，先后经历了第一代、第二代，第三代核电技术。由于我国核电建设工程起步较晚，我国核电站的建设开始于20世纪80年代中期。首台核电站是在我国秦山开始建设第一台试验堆型，在1985年开始开工建设，工程总共历时9年，于1994年建成投产，为我国自行设计建造和运行的原型核电机组。使我国成为继美国、英国、法国、苏联、加拿大和瑞典后，全球第7个能自行设计建造核电机组的国家。为了加快核电技术的发展，积极引进国外先进的核电技术，引进了法国的二代加的百万千瓦级M310压水堆核电站，大亚湾核电站1982年12月国务院批准建设，1987年8月主体工程开工，1994年5月建成投入商业运行。FQ核电站1、2、3、4号机组采用的是法国M310堆形技术，在建的5、6号机组采用具有自主知识产权的华龙一号技术。

核电建设工程项目具有一般典型项目的特点，核电建设工程经历了业主自建的分块承包模式到专业的工程公司总承包模式，模式的发展与国家对核电行业的政策支持力度相关。随着近年来国家大力发展核电产业，核电技术堆型多样化发展，以及国家放宽企业的运营牌照的核准，为实现核电快速增长的规划要求，核电工程急需形成专业化的技术及项目管理的能力，实现技术的标准化管理。

FQ核电站建设采用工程总承包模式，在专业化及大批量建设具备明显的竞争优势。核电工程调试是工程土建安装完成及移交业主生产运行前，对构筑物、系统和设备的全面测试和考验，并进行有效的调整和缺陷消除，以达到设计的要求，使核电站在各种运行工况下均保证安全，是重要的子项目之一。

调试项目在实施过程中工作关系具有严格逻辑性，一旦工作发生意外导致超期，将导致后续的工作停滞，核电站工程要保证核安全这一关键目标，任何核安全有关的进度偏差都是采用的保守决策，非关键路径的工作超期，将可能变成关键路径的工作，FQ核电站的调试工作曾经经历过由于土建安装滞后、主要核级

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设备存在缺陷等因素导致调试计划失控，调试工期在被压缩或主线停滞的情况下，不得不以增加工程协调成本和人工成本来保证工程的目标实现。

FQ核电站调试过程中面临的主要问题有上游设计文件的滞后，导致调试的技术文件编制无法进行，设计文件的发布滞后将会导致调试准备工作的滞后；系统安装向调试移交滞后，调试需要系统设备安装合格后才具备调试试验开始的条件，移交的滞后将影响调试活动的开始时间，导致调试工期被压缩；设计和设备质量问题，将导致调试试验结果无法达到设计要求和设备的维修或更换，使得调试试验停滞或重复返工，延长调试活动持续时间；调试进度计划不合理，调试进度计划不仅需考虑项目本身的要求，同时要对接安装计划，调试需要有合理可行的计划以指导工作安排，一旦错过机组状态窗口，后期协调窗口将占用关键路径的时间；外部监管严格，功率阶段的试验涉及功率变化，涉网工作需要与电网和电力监管部门的沟通协调，核安全执照文件的申请和监督点的释放需要获得许可后才能进行下一步工作，将影响调试工期。

1.1.2 研究意义

工程项目的有效实施及顺利交付在于有效地执行项目管理的理论和实践，项目管理的方法论对工程项目的交付起着关键的作用，因此有必要使用科学的项目管理理论知识、工具和方法充分地使用在工程项目的全生命周期中。

核电工程调试子项目作为核电工程总承包项目的组要组成部分，它属于工程建设阶段，由于其包括电站的试运行，所以既具有工程的特点，也有生产运行的特点，项目利益相关者多，系统技术复杂，质量要求高，不仅仅有一般工业生产的安全要求，更重要的是有核安全的要求等特点，而能否做好进度计划与控制，是项目成功的关键要素之一，系统分析FQ核电工程调试子项目的实施经验，对后续的工程的项目管理提供一定的指导和借鉴。

本文通过以项目管理的理论为基础，并结合FQ核电工程调试子项目所特有的特征，从项目计划与控制的内容模块来分析，对影响项目成功的关键因素进行全面的系统研究，对FQ核电工程调试子项目引入项目计划与控制的理论和工具，建立专业化的核电工程调试子项目进度计划与控制的管理实施组织，使项目能按照计划顺利地实施，避免项目进度延误，提高整体的管理效率，同时在项目目标体系内实现整体最优。结合项目控制的理论，使用项目控制工具，提高项目控制

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

水平，并对影响项目进度计划的关键因素进行综合分析，提出有效的控制措施，以保证项目按照合同规定的交付工期提交交付物，做好核电工程总承包项目交钥匙的“最后一棒”。

1.2 研究目标和内容

本文选择项目进度计划与控制作为论文的研究对象，通过项目管理的理论、方法和工具为基础，获得项目运作的最大效益，分析FQ核电工程调试子项目的特点，为项目管理的实践应用提供理论的支持和借鉴。本文利用项目管理的工具，重点论述了构建项目进度计划的活动范围陈述，工作分解结构，活动工期估计，活动排序，进度计划网络图，进度计划控制等组成部分，本文还对调试子项目进度计划的影响因素进行研究，提炼出关键的影响因素，制定对应的控制措施，对项目各过程各阶段的实际进展与进度计划进行偏差进行管理，指导核电工程调试项目进度计划与控制方面的实践，保证项目在进度约束条件下实现整体最优。本文研究的主要内容包括：

1. 利用项目管理的工具和方法对FQ核电工程调试子项目的项目进度计划进行案例分析，本文使用了项目范围管理对项目进行界定，使用WBS（Work Breakdown Structure, 工作分解结构）将项目分解为基本的工作单元，采用专家评审法和历史经验数据法对工作时间进行估计，并研究工作关系，进行工作之间的排序，并利用项目管理软件Project编制项目计划。

2. 对FQ核电工程调试子项目进度计划的影响因素进行研究，根据项目的背景和特点，对项目的进度的影响因素进行分析，运用综合评价分析法对影响因素进行分析，提炼出关键的影响因素。

3. 根据项目的背景和特点，利用项目控制理论，分析关键影响因素的作用机理，提出对应的控制管理措施，以保证项目在预期的目标内实现。

1.3 研究方法和技术路线

本文主要运用了下列研究方法：

1. 调查研究法

本文在研究过程中，以FQ核电工程调试项目作为研究案例，对参与项目的项目经理，工程师和专业技术人员人员进行调研，以收集在项目实施过程中影响

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进度计划的影响因素，查询了项目实施过程的各种计划，项目相关的管理程序，各种会议纪要等，了解编制项目进度计划所需的信息，并根据项目控制理论提出有效的控制措施。

2. 综合评价分析法

对调查中收集汇总的进度计划的影响因素进行综合评价分析，提炼出关键影响因素，并研究影响因素在项目中的作用机理，以提出对应的控制措施。

论文的技术路线图见图 1-1 所示：

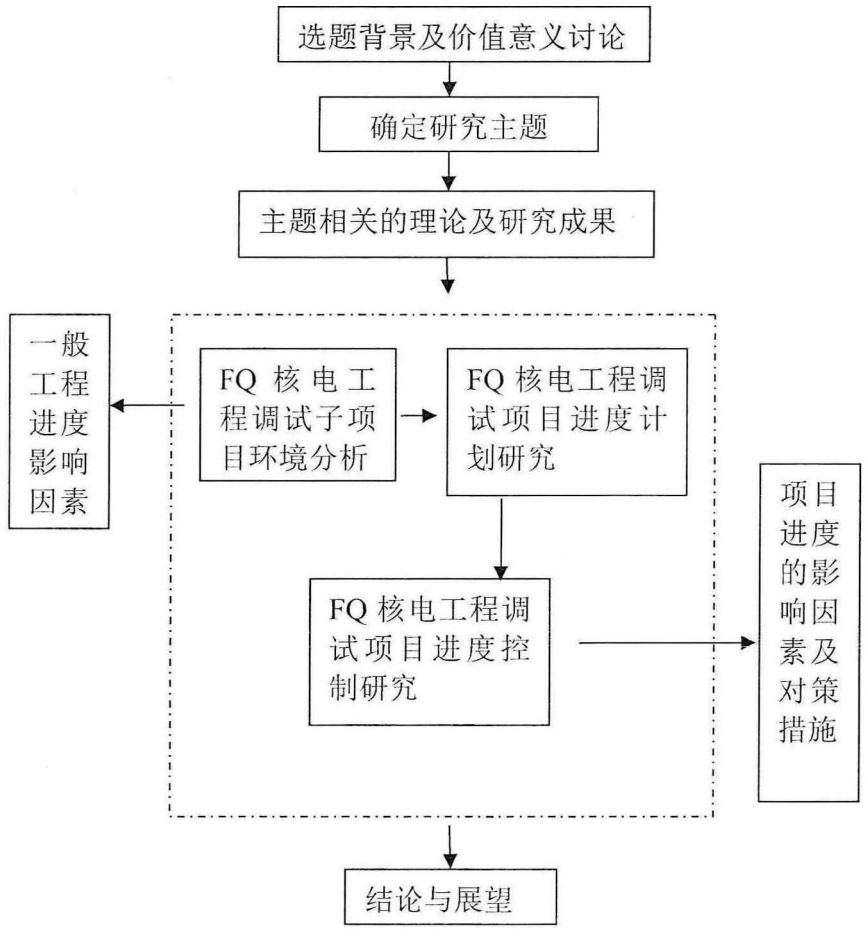


图 1-1 论文技术路线图

1.4 论文结构

本文共分为六章，各章具体的内容如下：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一章“绪论”。主要介绍选题的背景和意义，论文的研究目的和内容，论文的研究方法，以及论文的结构组成，论文的创新之处。

第二章“文献综述”。主要介绍了工程总承包模式的研究，项目进度计划与控制的研究，核电工程调试子项目的研究等。

第三章“FQ核电工程调试子项目的环境分析”。主要包括FQ核电项目的概况，介绍了项目的管理框架和任务，项目的组织机构组成及相应的职责，项目的进度计划编制规则，FQ核电工程调试子项目的工作内容及时间管理概况等。

第四章“FQ核电工程调试子项目进度计划编制”。建立项目目标体系，目标优先级分析，项目范围及工作分解，估计工作任务时间，建立工作排序，建立里程碑计划，建立责任分配矩阵，编制网络计划。

第五章“FQ核电工程调试子项目进度控制研究”。本章对项目的进度控制理论在FQ核电工程调试子项目的应用进行研究，对影响项目进度计划的影响因素进行分析研究，针对项目的进度计划的影响因素，利用项目控制的理论，分析其作用的机制，并采取相应的控制措施，实现对项目的进度有效控制，以确保项目进度的合理控制与总工期目标的实现。

第六章结论。总结了FQ核电工程调试子项目在进度管理的计划编制，进度控制的方法以及影响因素的对策措施，提出了多种方法思路。也对后续研究提出了建议。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二章 文献综述

随着我国核电大力发展，核电技术堆型多样化，国家放宽运营牌照的核准条件等总体趋势背景下，核电工程建设模式也在不断变化，调试子项目作为核电建设工程的重要组成部分，也跟着不断演进。在工程总承包模式下，调试作为交钥匙工程的最后实施阶段，调试子项目的进度计划与控制应在总承包框架下进行合理组织与实施。在本章主体分为三部分，第一部分为工程建设模式的研究，第二部分为核电工程调试子项目相关的研究，第三部分为项目进度计划与控制管理的研究。通过对文献的查阅，了解研究的课题在国内外的研究现状，并分析文献的研究的成果及不足，以提炼出本文研究课题的研究和实践价值。

2.1 工程建设模式综述

在工程建设项目中，存在多种建设模式，一种是由业主自行建设的管理方式，一种是通过合同的方式委托专业的承包商进行建设或管理。工程总承包模式一般是指总承包商负责工程项目的设计、采购、土建安装等全过程的总承包，并负责提供试运行服务[1]。在不同的工程建设模式中，工程总承包模式更多地在大型工程中采用，它体现了专业化分工合作的现代经济运行的主要方式，不仅可以利用学习曲线的原理形成专业的总承包商，同时在经济上成本更低。

段志成（2012）研究了在工程总承包模式下的工程项目在供应链的方面关键的影响因素，采用 SPSS 工具进行了描述性的分析和 R 型的聚类分析方法，通过采用假设并实证的方法，形成了 20 项对项目影响的关键因素，集中在战略一致性、协作的有效性、过程有效性、态度有效性和资源保障这五个维度方面，并在工程总承包模式下，提出提高工程项目的供应链绩效的管理策略[2]，该研究对影响项目的上下游的供应链的影响因素进行了细致的研究，对提高总承包项目的整体绩效提供了有效的分析角度。

张勇（2015）认为工程建设总包单位与施工分包单位的责任存在差异，使得其在我国的工程项目在实施中仍然存在的问题。研究从 EPC 模式对项目绩效的影响因素为出发点，利用模糊综合评价法这一分析工具对收集的影响因素作了综合性的评价,确定了工程总承包模式下的项目绩效的影响因素的权重比例,然后根

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

据权重大小，采取相应的控制措施[3]。该研究对EPC承包模式下工程项目绩效的影响因素进行了研究，提供了一个有效的分析思路，对研究主题具有启发的意义。

孙继德（2003）研究认为项目工程总承包模式的技术关键是招投标和合理的项目目标,从工程招投标的角度进行了综合分析。对于如何进行项目目标控制从投资控制、进度控制和质量控制三个维度进行分析[4]。

蔡广毡（2013）研究了把交易成本理论作为基础,通过建立EPC总承包模式和传统模式的交易成本模型,对两种模型进行了比对分析。在EPC的工程模式下，其监督的成本和协调的成本更低,但是其缔约成本的不确定性增加,其成为EPC项目交易费用的控制关键。仅仅从交易成本这方面考虑，不是所有的项目都适用工程总承包这一建设模式，在项目论证的决策过程中，业主和总承包商之间的项目缔约成本成为了决策的关键考虑因素[5]。

常燕（2006）从合作博弈的研究视角，探讨设计与施工联合体在内部的博弈关系，合理运用“委托-代理”的思想，通过从“共同产出”、“保留收益值”、“分配系数”和“惩罚额”这几个要素出发，建立其合作博弈的模型,并提出签订具有强有力约束力的合同、建立有效的强激励约束机制、完善的信息系统，同时建立联合管理机构等措施以促进联合体各方的有效充分的合作，确保工程项目目标的实现[6]。

综上所述，各研究者重点对工程总承包的上下游供应链角度，各参与利益相关方的权责利，以及工程招投标，以交易成本理论分析工程总承包各方的决策过程，从合同主体的委托代理理论的要素所建立的博弈分析模型，以实现各方协调合作，实现项目目标。这些不同角度的对工程总承包模式的研究对于本课题具有部分的参考价值，但是以上的研究并未分析工程总承包模式下对项目进度计划与控制的制约及要求所发挥的作用，同样也未涉及项目的承包模式的差异对项目进度计划与控制的影响。

2.2 核电调试子项目综述

基于工程总承包模式下的核电工程建设项目，国内并无太多的工程实例，对其的研究也很少，李旻（2011）的研究基于博弈的理论，用以解决在核电工程承包中的各利益主体所面临的“道德风险”，重点对核电总承包模式下的各利益相关方的利益和行为的均衡展开论述，以实现各利益相关方的选择结果实现最优，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为核电工程总体的质量控制提供管理理论和最佳实践的依据[7]。

喻飞（2015）认识到我国的核电工程在基于EPC总承包的承包模式还处在起步摸索阶段，在项目管理中普遍存在EPC总承包商在实际管理中自身的定位并不准确、各个职能部门之间项目信息流转不通畅、质量控制存在疏漏、工程进度控制措施效果无法满足要求等。认为主要的原因是企业的管理理念和EPC总承包模式不匹配、管理模式未能根据工程项目的实际需求进行有效的构建，核心的项目管理能力未能有效开发[8]。其从管理理念、管理体系和管理能力这三方面提出了对策和建议，并提出了在EPC的框架模型下，利用项目管理进度计划的工具，优化工作逻辑，各工作接口采用深度搭接模型以充分挖掘并行工作的潜力，建立动态管理的以根本原因分析为基础的经验反馈系统模型，为构建工程项目清晰，责任明确的管理体系和实施标准，为实现EPC模式下工程现场管理的核心能力建设奠定坚实的基础。

在核电工程调试项目的在快速发展的过程中，核电工程项目调试将面临新的机遇与挑战，禹阳（2011）研究了中广核工程有限公司下属的调试中心的调试项目的组织运作的现状，并分析了未来核电行业的发展趋势，确定在“多项目、多基地、多路线”的新战略环境下的战略变革与远景发展目标[9]。

袁旭(2013)认为核电工程调试子项目的项目生命周期有多方面因素的制约，必须保证有充足的时间裕度才能保证调试项目交付物的质量。经过对调试总工期的影响因素和调试整组启动时的主要工作内容进行全面分析，同时根据历史经验，精确计算、高层次的调控措施，采取各种有效的管理和技术方法，化解掉项目中的多方不利因素，使调试实施的工期合理镶嵌入工程项目的总工期中，大大缩短核电站从冷态功能试验到机组临时验收之间的调试工期，满足工程项目总工期的要求。而且要与核电工程项目的总体进度控制相结合，从较高层次进行协调实施。对于调试项目，如果从项目启动阶段就开始考虑各方面的影响因素，对调试项目进度计划安排和调试工期进行合理的优化调整，将会极大提升利益相关者的满意度[10]。

在核电行业中，核电工程进度管理贯穿着项目推进全过程，进度管理的好坏是项目成败的关键。国内核电建设受设备产能和建设经验等因素影响，调试工作往往不能如期开展，可能导致总工期拖延。合理规划调试工期和逻辑，根据实际

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

情况对调试工期进行优化，是消减部分工期拖延的有效手段之一。

2.3 项目进度计划与控制综述

项目的进度计划与控制的研究的文献较多，文献从风险链，不确定性扰动等不同的角度对进度计划和控制的影响进行了深入研究。

曹吉鸣（2015）归纳并提出使用风险链作为评估的对象的进度计划中的风险评估方法，利用去个人主观化的评价方法，总结由专家小组评估出的进度风险的因素之间所具有的相关联关系的综合评价信息，以确定项目进度的风险不同因素间的关联关系，根据因素之间的关联关系建立起复杂的风险关联网络，并说明将风险关联网络划分为相互独立的风险链的工具方法，将项目进度计划网络、风险链的具体属性等信息合并到蒙特卡洛仿真的过程进行关系模拟，并建立仿真输出结果为相关计算依据的风险链的评估公式，并阐述该方法的可行性和有效性[11]。

王仁超（2015）分析了在水利水电工程项目的以网络进度计划标准化实施的基础上，对网络进度计划的标准化的基本的内容进行了分析研究，并设计开发了水利水电工程项目的网络进度计划的标准化实施系统，细致研究了网络进度计划在辅助性生成、分析、评价与审阅的过程功能，以及最终的成果输出等功能[12]。开发的这一系统界面友好、直观且可视化，并且提供了精密的计算和调整优化功能，提高了工程管理人员的项目进度计划的编制效率和质量，为项目进度计划的快速分析和不断优化提供了一种全新的思路和解决问题的手段。

丰景春(2014)认为一般的项目进度计划的制定是按照固定时间确定的计划，不具有可调节性。大中型的工程项目进度由于受到很多不确定性因素的影响而呈现出随机分布的特性。其分析了大中型的工程项目进度计划在实施的过程中相关的政府机构、人为原因和内外部环境等各种不确定性因素，研究和构建可有效应对不确定性的扰动的工程项目柔性进度计划的模型。并在模型的基础上，综合结合蒙特卡罗的仿真编程技术，编制并形成了具有高工作完成率的项目柔性进度计划，从而有效提高了项目进度计划的有效可执行性，减少由于项目进度计划频繁调整而造成的管理混乱或资源的浪费[13]。

慕光宇（2011）结合项目管理网络进度计划的关键路径法和项目控制的挣值法方法,对船舶的双层底分段建造的项目进度进行了研究，确定关键路径后，找出项目中的关键工作与非关键路径工作，以判断项目进度滞后时的调整方向，采

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用多种进度计划调整方式进行调整[14]。两种项目进度计划与控制的工具相结合实现了对项目进度更有效的控制和管理。

李冲（2011）从项目的执行主体人的角度，通过分析项目的各种参与人在项目的生命周期不同阶段对项目进度控制的不同影响，更进一步对工程项目进度控制的多种影响因素进行识别，对识别的因素使用决策与试验评价实验室(DEMATEL)的方法，对各种因素及其不同因素之间的影响关系如何影响项目进度控制进行了分析，采用定量分析评价方法，寻找出各影响因素之间的总体相互影响的程度，并确定影响进度控制的关键影响因素[15]，为实现项目进度的控制提供了指导和关注重点。

Jussila（2016）研究了在大型复杂工程项目的前提下，总包和分包承包商两者之间的战略网络的形成过程。在高度不确定性的项目中，二级战略网络的形成原因，研究了基于核电站建设项目的背景下二级承包商的战略网络的形成过程。在大型复杂工程项目环境中，网络形成的条件需要以不确定性的决定因素为前提。在项目中，根据不同的形成条件和潜在角色，划分为六种二级网络类型。研究不同网络的局限性适用范围，是战略网络形成的先决条件，并在特定工程背景下，分析各网络的适用性，为进一步的研究网络层面的网络形成奠定了坚实的基础。管理者在高度不确定的情况下，在项目启动阶段的战略网络形成过程中，可有效定义。在大型复杂工程启动阶段的高度不确定性的情况下，从二级承包商的角度细致研究了战略网络形成过程。同时，在高不确定项目的生命周期的不同项目阶段，为各种类型的网络的适用范围提供了独特贡献[16]。

Pankaja（2005）认为项目经理面临的最严峻复杂的挑战之一是项目成本控制和项目进度滞后。项目需要系统的组织项目规划和成本控制系统。必须建立一个有效的成本和进度控制系统，以便于在目标工期和预算内交付项目成果。建立的系统应具备为整个项目团队提供所需要的项目信息，以便实时比较项目实际情况与计划情况，提供一个有效及时的项目实施状态，需要特别注意的关键问题，可以单独列支出来调查跟踪。为使有效地管理项目，需要充分地沟通交流和及时分发项目信息。在项目管理的规划阶段和实施过程中，探讨 MS-project 软件的甘特图的有效利用，并在一个 66kV 的传输变电站项目进行了实践应用[17]。

Watermeyer（2014）研究了项目业主在受到成本和进度不确定性的挑战时，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过发挥业主的影响力，使用各种项目交付的方法以寻求更多的交付保证。通过使用保证最大价格(GMP)项目交付的方案设计和预期构建的阶段，向项目团队提供系列项目控制的工具。研究运用了项目风险管理的工具和数学统计分析的科学方法。为项目业主提供预测的项目信息，并提出业主在设计和建造前阶段发挥业主影响力的建议[18]。

2.4 文献综述总结

经过查阅相关文献，对确定的研究对象相关联的研究报告进行了分析总结，主要了解有关工程总承包的模式的选择原则和基础，在核电工程项目建设中，已经研究的内容和本课题的相关度，了解项目进度计划与控制的最新的研究动态及不同行业的项目的进度计划与控制的影响因素的研究。

对总承包模式下的核电调试项目有了更深入的了解，通过查阅期刊、论文及著作等方式，虽然核电调试已经有比较成熟的管理模式及管理程序，但是并未有就具体核电工程调试项目对于项目的组织结构，进度计划的编制，项目进度控制均未进行实践分析，也未对影响项目进度计划的因素进行综合分析，并提出有效的控制措施，以前的研究分析更加偏向于理论及政策性的论述。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三章 FQ核电工程调试子项目的环境分析

3.1 FQ核电项目的管理概况

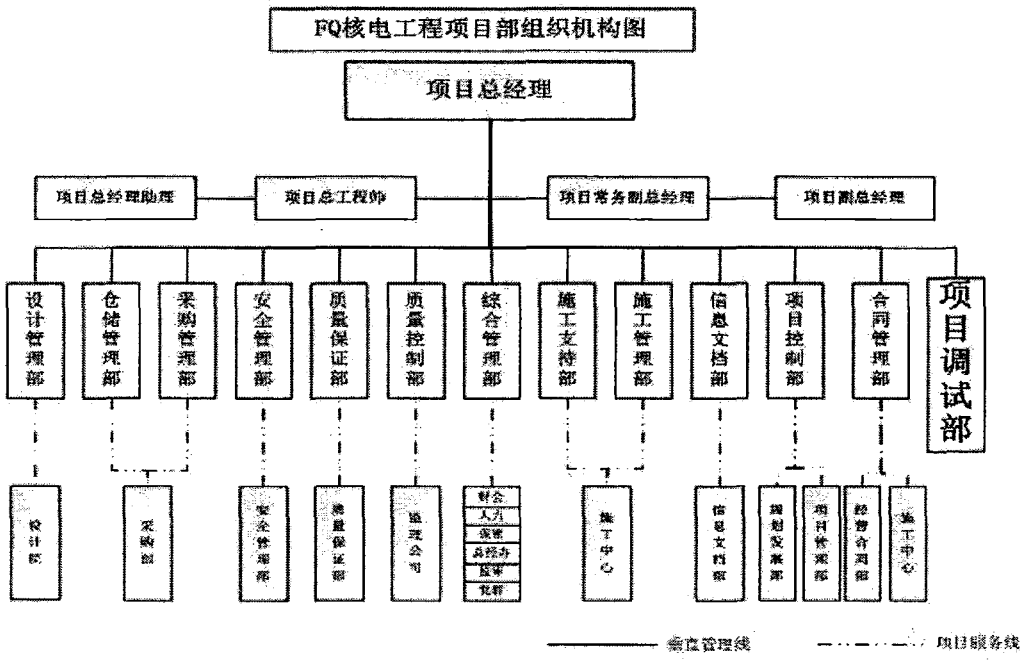
3.1.1 FQ核电站项目管理框架

FQ核电工程厂址位于福建省福清市三山镇前薛村岐尾山前沿，距省会福州市约77公里，地处台湾海峡西岸的核心区，地质构造稳定，地形地貌条件较好，淡水补给便捷，冷却水取水方便，厂址包容性优良，可适应不同堆型建设的需要。规划建设6台百万千瓦级核电机组，其中1-4号机组建设4台百万千瓦级M310（二代改进型）核电机组，5-6号机组建设具有完全自主知识产权的第三代核电“华龙一号”核电机组。综合国产化率达75%，总投资近千亿元，截止目前为止，FQ核电1-4号机组已经投入商业运行，5-6号机组处于工程建设中，FQ核电工程首次采用了EPC总承包模式进行工程建设，包括了设计、采购、施工和调试这四大板块。在新的核电快速发展的行业趋势中，这种模式，具有特殊的行业价值，标志这核电建设走向了专业化的发展道路上，也是集团公司的一次重要的实践探索。高起点实现专业化规范运作，通过项目管理和工程实践，努力实现FQ核电工程在安全、质量、进度、投资、技术与环境等方面的控制目标、建成符合所选技术方案性能要求的商用核电站，为实现我国核电产业自主设计、自主建设、自主制造和自主运营的战略目标而努力奋斗。工程总承包模式的实践过程，将工程建设融合为一个有机的整体，避免各个板块的各自为战状态，有利于从整个项目的角度实施项目管理，有利于项目全过程、全方面的经济最优和技术整合最优，有利于保证项目的质量控制、调控建设工期、降低工程投资，实现社会效益、经济效益和环境效益的最佳统一。

中国核电工程有限公司作为总承包方，将全面承担工程设计、设备采购和交货、取证支持、建造、调试、试运行和性能试验、运行和维修人员的培训支持、总体项目管理等工作。FQ核电工程项目部是中国核电工程有限公司为实施FQ核电项目工程总承包而设立的机构，对FQ核电项目的设计、采购、建安、调试过程中的安全、质量、进度、费用全面负责，现场项目部根据工程特点从工程公司各职能部门，业务板块和分支机构抽调人员组建，采用的是纯项目式的组织结构模式。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

FQ 核电工程项目部的组织结构图见图 3-1 所示：



资料来源：公司内部资料，2013 年。

图 3-1 FQ 核电工程项目部组织结构图

为了使组织中人员充分协调分工配合，产生协同效应，FQ 核电工程项目部建立了整套的项目管理程序体系，通过明确各个部门的责任和任务，杜绝项目实施过程中各职能部门出现扯皮推诿的现象，建立以项目总经理全面负责制的统一领导机制，统筹管理各部门管理工作，解决土建安装等分承包商的协调工作，确保核电工程在全生命周期内的每个任务有序进行。

FQ 核电工程项目部各部门职责见表 3-1 所示：

表 3-1 FQ 核电工程项目部各部门职责

部门设置	主要职责
项目部总经理	全面主持核电工程项目部各项工作，负责总经办、财会、人力、保密、监察审计、党群等方面的工作。
项目部副总经理	协助项目总经理工作，根据授权直接分管相应部门或相关业务的工作，项目总经理汇报工作。
项目总工程师	由项目副总经理兼任，协助项目总经理主管项目技术管理工作
质量保证部	负责与业主、监理、现场承包商的质保部门，以及与公司设计、采购、调试等板块的质保部门以及公司质量保证部协调，完成项目的质量保证工作。
项目控制部	项目进度控制、费用控制、风险管理归口部门。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

部门设置	主要职责
安全管理部	负责协助项目总经理监理项目HSE管理体系，对项目组织内部的HSE工作实施情况进行监督、检查、指导和协调，对主要承包商的HSE管理体系运行情况进行监督和考核评价，负责现场安全检查工作
合同管理部	负责建安工程施工合同的管理以及项目部授权范围内的现场零星工程、物项、服务合同的签订和管理。
设计管理部	项目部与公司设计业务板块进行协调和沟通的部门，对涉及工作负协调管理责任。
仓储管理部	负责项目仓储、设备检验管理工作，主要包括现场仓储管理、设备检验管理、大件设备运输管理、码头管理工作。
质量控制部（监理公司）	负责审查设计文件、工程变更、施工方案、工艺试验及评定报告、质量计划、不符合项报告、各种原材料试验等，并按程序要求产生可追溯性记录。
施工管理部	负责现场主体结构范围内建安工作的有序开展，负责项目的施工管理与协调，监督检查工程进度，组织并参与过程控制，跟踪协调影响工程进度的问题
施工支持部	负责施工总平面规划管理，现场室外工程施工管理
信息文档部	负责项目信息化建设及文档管理工作，为现场信息化网络用户提供技术支持和服务。
综合管理部	负责项目部人力资源管理、财务管理、固定资产管理、行政后勤管理、党政工团以及宣传管理等工作
项目调试部	现场直接管理、计划、执行调试活动的组织机构，全面负责组织调试准备和调试实施工作，对调试工作的完成负直接责任
采购管理部	协调采购板块在甲供物项采购过程中开展的各项工作满足项目部一体化计划需要，协调项目部各相关部门解决制约项目采购工作的设计、费用及责任归属等各类问题处理，推动问题解决，负责管理采购部驻现场采购代表，组织处理甲供物项到场后所涉及的各类问题。

资料来源：公司内部资料，2013年。

3.1.2 FQ核电工程项目进度编制规则

FQ核电工程总承包项目属于大型复杂项目，它具有范围广，生命周期长，存在多个子项目，系统性和整体性强，项目复杂，项目费用高，并且对项目质量要求非常高，故项目的进度计划也呈现出多层次性，类型多样性的特点。

FQ核电工程进度计划管理的核心是项目二级进度计划，建立了多层级的项目进度计划体系，总共分为六级，更低一级计划的编制依据为上一层级的进度计划，进度计划体系分为一级、二级、三级、四级、五级和六级，对于特殊的事项采用专项计划，进度计划的编制遵循从上到下，逐渐往下分解并细化的过程原则，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

更上一级进度计划控制下一级计划，保证了上级进度计划的执行和落实。下一级进度计划发生延期时，应及时沟通上一级进度计划，如果对总体进度计划有影响，应征得上一级责任方的同意，经过各方协商达成一致后再重新调整计划。

1. 一级进度计划

一级进度计划又称工程总体进度计划，是核电工程所有参与单位的总体参考目标，由工程公司编制一级计划建议稿，编制要求符合具体业主的规定。一级进度计划包含了从浇筑第一罐混凝土（FCD）到机组临时验收期间，核岛、常规岛和主要BOP厂房的设计、采购、施工和调试的所有基本活动。该进度计划是编制工程二级进度的基础。

2. 二级进度计划

二级进度计划是合同商务、设计、采购、施工、调试试运行的总的协调进度计划。必须满足一级进度计划内对应的里程碑要求，同时包涵从项目各个阶段挑选的重大活动的进度控制点，即二级里程碑。二级进度计划应报业主批准后实施，对二级计划进行跟踪、调整并将结果上报业主。

3. 一体化三级计划

将商务、设计、采购、施工、调试三级进度计划中的活动通过逻辑关系，连成一个更加严谨、完整、有序的整体，以加强计划的执行力。

4. 四级进度计划

各总承包板块根据自己的三级进度计划要求，各自编制年度进度计划。所编计划原则上应满足一体化三级计划的要求，如不满足，需与各板块达成一致意见。

5. 五级进度计划

为各板块月度进度计划，在四级进度计划的基础上，参照最新工程信息编制的详细工作进度，作为每月工作安排的基础，为三个月滚动（第一个月为过去，第二个月为执行月，第三个月为预测月）。

6. 六级进度计划

根据月计划进行分解和细化，编制的每周工作进度计划，为双周滚动（第一周为过去，第二周为执行周）。

另外，还有两类进度计划，第一类是在工程总承包合同签订后至浇筑第一罐混凝土（FCD）期间编制FCD前进度计划，FCD前进度计划是核电工程正式开

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

工前，对工程准备工作的具体安排，包括执照申请、前期设计、重大设备采购、现场施工准备和项目管理领域的工作内容。

另外一类是专项进度计划，为保证工程重要里程碑节点的实现或满足其他工作实际需要，加强对资源的协调、进度的控制，针对特殊时期的特殊目标任务制定的进度计划，是对进度计划体系的重要补充。专项进度计划的编制应突出关键路径、明确各相关领域的接口安排；周密考虑保证进度有效执行的外部条件，如人力、材料、环境、设备以及图纸等。专项进度计划要列出达到里程碑目标的主要工作和进度，或是对某进度计划中某项工作的细化，要覆盖该项工作的所有内容以及支持性相关活动，包括责任单位/处室先决条件和应采取的措施等，必须体现并满足其对应的里程碑目标或进度计划的时间要求。

3.2 FQ核电工程调试子项目工作内容

核电厂的基本部件和系统安装完毕后，便进入了核电厂的调试阶段，在这个阶段要使构筑物、部件和系统运转并验证其性能符合设计要求和满足性能要求。因此，调试是指从核电厂构筑物、系统和部件安装完毕到核电厂满功率商业运行的过程中，为确保电厂满足设计要求和性能标准的一系列活动，一般包括非核试验和带核试验，由此可见，调试不仅是验证核电厂能够安全、可靠运行的过程，也是连接核电厂建造和运行两大阶段的最重要、最核心的过程之一，因此在试运行期间所有涉及核安全方面的事项都必须严肃对待。通常情况下，核电厂的调试工作从验收安装好的系统和部件开始，进而进行子系统试验及系统整体试验，最后完成核电厂的整体试验。调试是验证核电厂能够安全运行的过程，为了安全、有效和有序地开展工作，所有的调试活动必须遵循经过审批的书面文件，因此必须执行调试大纲和相应的调试规程，以指导这一工作的顺利进行。调试项目一般分为两个阶段，第一阶段是调试准备，第二阶段为调试实施。

调试试验在实施过程中，按照机组总体的状态进行阶段划分，共划分为三个阶段：预运行试验阶段（A阶段）、首次装料、初始临界和低功率试验阶段（B阶段）、功率试验阶段（C阶段）。

核电工程调试阶段划分见表3-2所示：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3-2 核电工程调试阶段划分

试验阶段	详细划分	阶段说明
A:预运行试验阶段	A0:初步试验子阶段	对建造、安装好的系统和设备进行独立试验和检查，一般包括部件功能试验和系统的启动试验
	A1:冷态性能试验子阶段	进行反应堆冷却剂系统的水压试验和相关系统的冷态性能试验
	A2:热态性能试验子阶段	在尽可能模拟核电厂实际运行工况的条件下，验证系统的热态性能是否与设计规定要求一致。
B：首次装料、初始临界和低功率试验阶段	B1:机组的首次核燃料装载和机组临界前的相关试验准备	机组执行首次装载核燃料和临界前堆芯已装料的冷态和热态工况，系统能正常安全运行。
	B2：机组首次临界试验	反应堆由次临界状态逐步接近临界，最终达到临界状态，实现反应堆首次启动
	B3：低功率下相关试验	反应堆堆芯的性能与堆芯设计的预期相符，反应堆堆芯冷却剂的特性，反应性控制系统的特性和屏蔽特性恰当；反应堆热工参数和物理参数与设计预期一致
C:功率试验阶段	C1：功率提升试验子阶段	机组在 10%FP、25%FP、50%FP、75%FP、90%FP 功率平台及区间的试验
	C2：满功率试验子阶段	机组在 90%FP 至 100%FP 功率区间的试验

资料来源：公司内部资料，2013 年。

调试子项目是核电工程总承包项目的重要组成部分，是工程总承包模式的设计、采购、施工和调试的四大板块之一，是交钥匙工程的最后一“棒”，调试子项目是基于核电工程总承包项目的分支子项目，调试与其它板块存在较大的区别，它既是按照项目的方式进行组织，也具有半生产运作的性质，所以调试的组织具有较高的独立性，需建立独立的组织机构，并在管理制度上兼具生产运作的特点，同时在核电机组装载核燃料后，应保证机组安全运行，核电机组的安全运行有赖于严格的规章制度，合格的人员技术能力，对机组的状态控制需持有核安全局颁发核电站操纵员资质证书方可持证上岗，证书的获得既需要掌握全面的核电站理论知识，还需要实践经验，并具有一定的时效性，工程总承包单位并不具备这方面的人力储备，也无开发核电运行操作能力和维修能力的意愿，根据工程总承包合同的约定，核电站的运行和维护的管辖权在机组装载核燃料后将由业主运营公司提前接手，在工程正式交付前，责任不转移。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.3 FQ核电调试子项目时间管理概况

3.3.1 进度计划编制要点

调试子项目作为核电工程项目的板块之一，编制的调试进度计划应符合FQ核电工程的进度计划管理的框架，以工程总承包合同为依据，确定调试的一级和二级进度计划，一级进度计划规定了调试活动的主要节点，二级进度计划规定了调试与其它业务板块的协调控制点，是对一级进度计划的细化补充。建立调试二级里程碑节点。调试项目的关键路径以核岛工艺系统和总体联调试验作为主关键路径，约定了冷试、热试、首次装料、首次并网、临时验收等关键里程碑节点的时间。

调试三级进度计划以调试二级进度计划为依据，首要考虑各系统间的调试逻辑关系和前提条件，以实现调试进度控制可操作性，需要包含调试二级进度计划规定的关键点，包括每个系统安装移交调试日期、各部分功能试验、系统部分可用日期，每项活动的编码、内容、工期、开始和结束日期，活动之间的链接关系等。

调试四级进度计划为年度计划，以一体化三级进度计划为基础，根据主线进度计划，对全面的调试工作进行部署。根据调试三级进度的每项活动按调试规程操作步骤和要求逐一细化，需要确定每项调试活动的所在单位，工期，活动开始和结束时间，相关的前置活动和后续活动，向生产、维修移交的安排。

调试五级、六级进度计划分别对应调试月度计划和周计划，三天滚动计划、调试阶段工作计划和调试专项计划等是调试日常工作执行计划，其依据阶段性调试计划和专项调试计划按照时间进行筛选，并根据现场实际进展反馈而编制，是调试进度控制的主要工具。

调试专项计划是为相对独立的重要调试项目而编制的，如应急柴油机调试、安全壳整体密封与强度试验、220KV倒送电、500KV倒送电、役前检查等专项计划，调试专项计划的控制节点原则上必须满足一体化计划的要求。

3.3.2 进度控制要点

FQ核电工程的项目各级进度计划编制完成后，项目部各部门应及时收集和催促设计院、施工分包商、设备供应商、监理公司等分包单位提交工程进度信息

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

统计数据或报告。由项目控制处汇总编制并经项目总经理批准后，向业主公司提交月报告。应建立进度数据信息的核查制度，通过定期或不定期的数据核查，及时发现并纠正进度统计过程中存在的数据问题。

调试子项目的进度计划控制主要分为以下三个步骤，第一步是收集项目任务执行情况的信息，调试计划工程师密切跟踪现场工作进度情况，实时对现场进行全面了解，并与各队计划协调员建立密切联系，及时沟通，做到对调试总体情况的把握，在重大试验期间，调试计划工程师要到现场掌握进度，及时发布更新工作计划、总结报告。第二步是进行进度分析，将监测调试过程中采集的过程数据，分析、汇总成为进度报告，与一体化三级进度计划（调试）、主线进度计划、专项计划等进行对比，发现偏差，分析原因，包括状况分析，原因分析，责任分析以及偏差发展的趋势预测等。第三步是调试计划的控制，为有效控制调试计划的顺利实施，制定了一系列的手段和措施，建立了多种沟通协调机制，调试周计划协调会和工作日调试早会。建立了三天滚动计划，对各调试参与单位的具体调试活动进行控制。重点关注关键路径上的调试工作，非关键路径调试工作应与关键路径调试工作协调安排，为关键路基调试工作的持续推进创造条件，避免非关键路径调试工作变成关键路径调试工作。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第四章 FQ 核电工程调试子项目进度计划编制

4.1 项目目标

4.1.1 项目目标

项目目标是指实施项目所要达到的期望结果，这种结果可能是一种有形的产品，也可能是一项服务。项目的实施实质上就是一种追求项目目标的过程。所以，项目目标应该是明确定义的，并且是能够最终实现的。理想状态下，项目目标从开始到结束都是不变的。不过随着项目的进展，会发生各种不可预测的情况，这会使得项目目标作相应的改动．此时项目经理和客户必须就改动达成共识[19]。制定项目的目标系统时，根据项目的最终来源的不同，项目所参考的依据也有所不同，项目可以生成于企业的战略规划，也可以来源于以合同关系确定的责任义务划分。制定项目目标的原则适用于 SMART 原则。由于项目的多目标属性，项目目标的内容应包括以下的内容：

1. 项目的成果性目标；项目主要可交付产品的清单。
2. 项目的约束性目标：项目的资源限定目标

（1） 项目工期目标：规定项目的开始和结束时间，持续的时间。

（2） 项目成本费用目标：规定项目的资金的使用大小。

（3） 项目质量目标：项目的产品或服务应达到一定的标准。

根据项目的规模，复杂性和行业的不用，也会有一些其它的目标内容，比如项目安全目标、项目环保目标、项目文化目标等。

FQ 核电工程调试子项目属于典型的建设工程项目，调试子项目为工程项目提供调试服务，项目目标的依据是 FQ 核电工程总承包合同，调试属于总承包合同的一部分，核电工程不同于一般工程项目，由于涉及核安全，故调试子项目具有严格的目标特性，从规模上也是属于大型复杂项目。以 FQ 核电 1、2 号机组调试子项目为例，对项目目标进行说明。

FQ 核电工程调试子项目目标见表 4-1 所示：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4-1 FQ 核电工程调试子项目目标

项目：FQ 核电工程调试子项目		
项目目标		**目标描述**
成果性目标		交付满足设计性能、质量标准要求的可安全稳定运行的核电站
约束性目标	工期目标	2011 年 1 月 16 日至 2013 年 11 月 18 日，工期 30 个月，根据总承包合同，从 FCD+26 月开始至临时验收截止
	成本目标	XXXXX 万元人民币，调试费用是从总包合同款项的板块子项费用条款而来。
	质量目标	1、按照国家核安全局批准颁发的核安全导则 HAD103/02《核电厂调试程序》的规定组织调试实施； 2、对于核安全相关的物资和服务，必须依据 NNSA 颁布的《核电厂质量保证安全规定》HAF003（91）及其有关安全导则；非核安全相关的物项和服务按照 ISO9000 族标准。
安全目标		1、杜绝重伤，人身死亡事故，杜绝较大及以上火灾、爆炸事故，不发生与安全生产相关的行政处罚事件； 2、负责的现场不发生严重及以上特种设备事故，主要机械、设备、重要设施等财产顺势事件； 3、杜绝重大及以上交通安全责任事故； 4、杜绝危险化学品、易爆物品、放射源的丢失和被盗事件等。 5、电站装料试运行后，不发生核安全事件、事故。
其它目标	工程协调管理目标	协调总承包设计、采购、施工等各业务职能部门对项目总体目标达成一致认知和各项指标的一致性。
	项目文化目标	建设培养团结、高效、作风优良，能打硬仗的团队文化
	创建核电工程总承包新模范的目标	通过项目的成功实施，达到基于工程总承包模式下的核电建设工程新模范，起到进一步推进核电建设工程集约化、专业化进程，为核电行业快速发展提供实践的标杆。

4.1.2 建立项目目标优先级

项目的多目标特性决定了项目在实施过程中各种目标将发生冲突，项目经理首要的工作是平衡各目标。传统的项目成功的定义为，项目在交付物、时间、费用、质量这四个方面达到或超出利益相关方的期望，这些标准的相互关系并不是固定不变的，有时有必要降低项目范围和绩效，以换取项目更快更省的完成，这类项目往往是时间拖延越长，投资损失越大，有时项目经理被迫要求增加劳动力的数量来缩减进度方面的压力。在项目的目标体系建立起来之后，项目经理首要工作就是对项目范围、时间、进度、质量进行平衡，为了做到这一点，项目经理必须定义和理解项目优先级。需要和项目客户与更高层次管理人员进行坦率的讨论，以建立每个标准的相对重要性，一个有效的方法是制定项目的优先级矩阵，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从受限、加强和接受三个方面来对每个目标标准进行考量。

1．受限：原始参数是固定的，项目必须满足工期、规格、项目范围和预算要求；

2．加强：给定项目的范围后，哪些标准需要优化，在时间和成本的限值下，可以认为利用机会降低成本或者缩短工期，对于项目绩效来说，加强意味着增加项目的价值。

3．接受：对于何种标准，不满足原始参数要求是可以容忍的，必须做出选择的时候，是否允许进度放缓、降低项目的范围和绩效要求，或者超出预算。[20]

项目经理接受任何一个标准的程度，根据项目的不同而不同，并且标准也是在不断的变化，不同的阶段要求不同，项目经理随时跟踪了解最新的要求，以便预测和确认优先级的变动，并进行适当的调整。

FQ 核电工程调试子项目也有必要对各项目目标的优先级进行分析，以应对项目在实施过程中建立决策标准，由于项目受制于工程总承包框架的工期、里程碑的限制，项目的完成时间要求固定不动，而调试的工期很有可能会由于安装进度拖延而导致调试工期压缩，调试不得不采取提前介入安装工作，降低系统及构筑物的安装向调试的移交标准，不得不以增加人工成本的方式来保证进度，适当增加成本是可以接受的。核电站建设工程，既要符合一般生产企业的安全要求，同时也要严格遵守核安全的监管要求，安全是红线，不可有任何的妥协。根据项目的特点，利用项目优先级矩阵这一工具，可直观了解调试项目对不同的目标的取舍标准有所不同，在制定进度计划和进度调整时，分析得出的项目目标优先级矩阵是判断依据。

FQ 核电工程调试子项目目标优先级矩阵见图 4-1 所示：

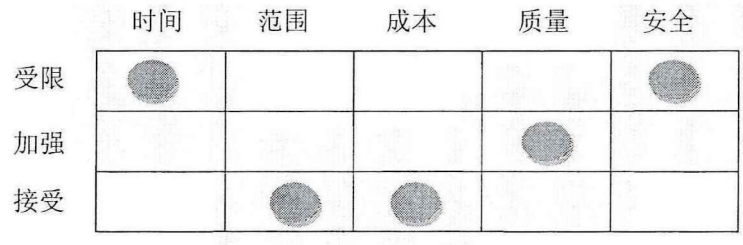


图 4-1 FQ 核电工程调试子项目目标优先级矩阵

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过对项目目标的优先级进行分析，可以清晰明了的了解项目的判断标准，它是一个非常有用的工具，它提供了一个平台来使项目经理与利益相关者建立一致的优先级，即决策的判断标准，可以产生共同的预期，避免产生误解，优先级信息对于计划制定过程很关键，此时可以对范围、进度计划和预算分配加以调整，同时，在项目的实施过程中也有助于解决遇到的问题[20]。

4.2 项目范围

4.2.1 项目范围

项目范围是指为了成功达到项目的目标，项目所规定必须应该实施并完成的所有工作。确定了项目范围，就是定义了项目的工作边界，明确了项目的目标和交付成果，正确、完整地界定项目范围对项目管理将发挥重要的作用。

合适的范围界定对于项目的成功十分重要，如果项目的范围界定不明确，在项目实施过程中，项目变更的风险就会大概率出现，而变更的出现通常会破坏项目的进度，造成返工等，延长项目总工期，降低项目团队的工作效率和士气、项目成本超预算等后果[21]。

本节重点研究FQ核电工程调试子项目的范围内容进行界定，主要的依据是工程总承包的合同内容，明确为成功交付项目成果，应分解的所有子交付物的范围，调试项目提供的是一系列的服务过程，交付物的成果按照合同约定包括项目管理程序，工作文件和工作报告等调试管理类文件和技术类文件。FQ核电工程调试子项目根据交付物的分解，主要有以下十个子交付物：调试规程、调试规程报告、调试阶段报告、调试总报告、调试管理程序、调试准备工作大纲、调试总大纲、调试移交文件、调试培训大纲和调试质量保证大纲。在核电机组临时运行移交时作为调试子项目的交付物提交给业主，执行工程总承包的调试板块的合同义务。

4.2.2 项目工作分解

工作分解结构（Work Breakdown Structure, WBS）是项目管理中的一种基本工具。是项目范围管理的一部分，是在项目全范围内分解和定义各层次工作包的方法。它按照项目一般执行的规律，依据一定的原则和规定，进行系统化的、相互关联和协调的层次分解，结构层次越往下，则项目组成部分的定义越详细。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

WBS 最后构成一份层次清晰、划分明确的结构图。它构成了其它项目管理工具的基础，可以具体作为组织项目实施的工作依据[22]。工作分解结构一般的分解思有三种，基于功能、基于成果、基于工作过程。

FQ 核电工程调试子项目具有项目周期长，从调试准备到调试实施，时间跨度长达三年，调试的对象为整个核电站的功能系统，系统工艺复杂，专业性强，属于大型复杂项目，故在做项目工作分解时应基于工作过程和功能结合起来进行分解。

1. WBS 的层级结构

工作分解结构的思想是系统的思想，根据项目总交付物的范围进行逐步细化，为有效实现工作分解，应建立多层分解结构，每一层级所分解的工作的总范围应等于母单元的所有工作，而且每个母单元应至少包括两个子单元，分解的步骤应为逐层往下分解，这种工作重复进行，直到交付物成果足够小，便于管理，直至分解至工作包这一层级的任务可以落实到具体的人负责。

项目层级结构及分解步骤见表 4-2 所示：

表 4-2、项目层级结构及分解步骤

结构层级	分解步骤	描述	编码编号
1 级	第一步	总项目	1-00-00-00
2 级	第二步	子项目	1-01-00-00 至 1-99-00-00
3 级	第三步	任务	1-01-01-00 至 1-99-99-00
4 级	第四步	子任务	1-01-01-01 至 1-99-99-99
5 级	第五步	工作包	1-01-01-01 至 1-99-99-99

层级框架体系定义了项目所有的工作元素，并建立了它们与最终交付成果的关系。将项目视为一个大型工作包，然后分解为更小的工作包，整个项目是所有这些更小工作包的总和，这种层级结构便于对项目生命周期内所有层次上的成本，时间和技术绩效进行评价[20]。

2. WBS 工作分解的原则

（1）SMART 原则：便于工作测量和绩效考核，必须满足明确的、可度量的、可实现的、可操作的、有时限的特点。

（2）百分之百原则：每个分解层级中的活动均属于上一层工作的范围；子活动的总和必须满足上一级活动百分之一百的内容；

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）充分必要原则：实现项目目标所必须完成的工作全部罗列出来，无关工作不必列出。

FQ 核电工程调试子项目工作分解结构根据前述的原则和规则进行分解。

FQ 核电工程调试子项目工作分解如图 4-2 所示：

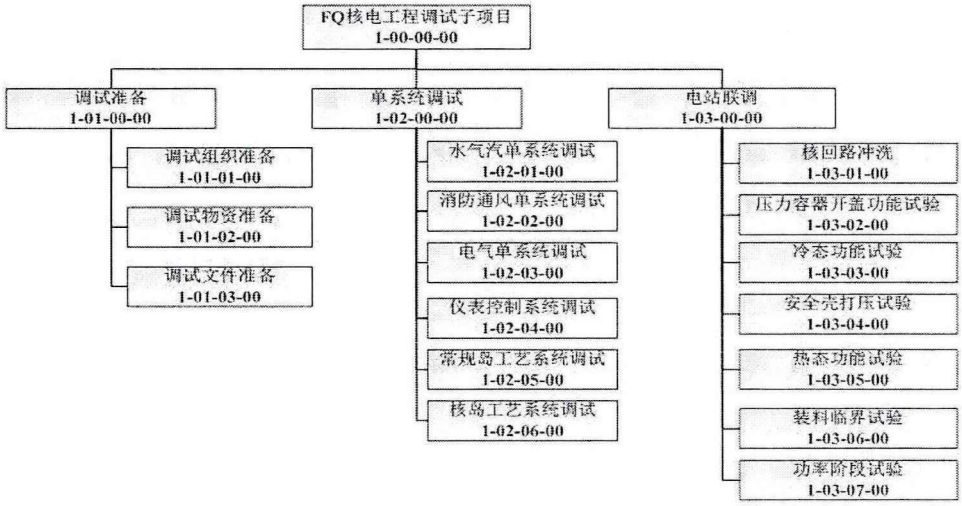


图 4-2 FQ 核电工程调试子项目工作分解

调试准备工作分解如图 4-3 所示：

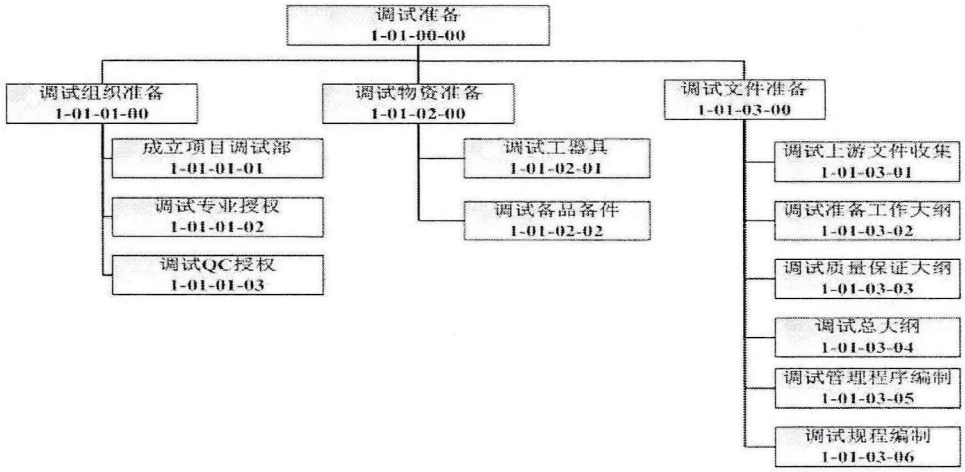


图 4-3 调试准备工作分解

单系统调试工作分解如图 4-4 所示：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

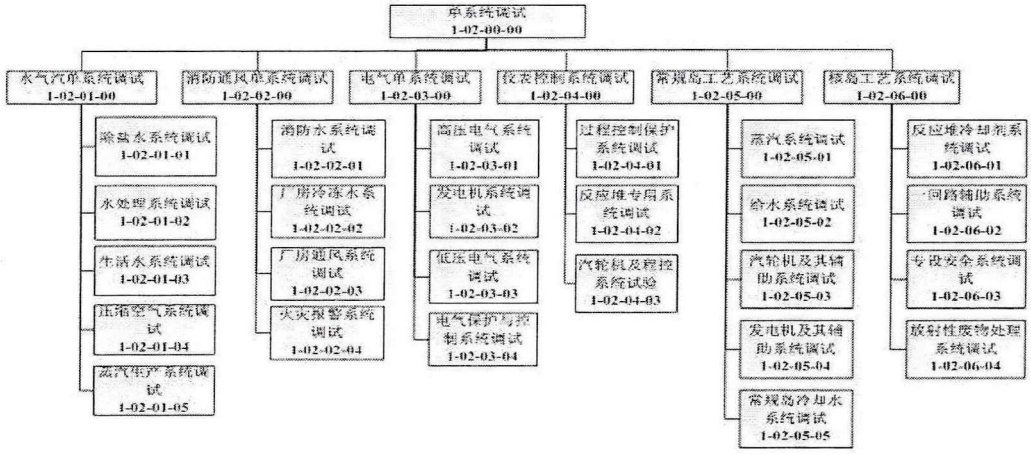


图 4-4 单系统调试工作分解

4.3 项目组织

4.3.1 项目组织结构选择

项目管理组织是指为了实现工程项目目标而进行的组织系统的设计、建立和运行，建成一个可以完成工程项目管理任务的组织机构，建立必要的规章制度，划分并明确岗位、层次、责任和权力，并通过一定岗位人员的规范化行为和信息流通，实现管理目标[23]。

项目管理组织是在整个项目中从事各种管理工作的人员的组合。在一般的大型工程项目中，项目业主，总承包商和分包商，设备供应商等都会成立各自的项目管理组织，这些组织之间相互联系，存在各种管理工作，任务和责任的划分，共同为实现工程项目的目标而执行各自的职责。

由于项目并不是孤立存在，它总是在一定的组织框架下而生成，一般有三类典型的项目组织，职能型项目组织，纯项目型组织和矩阵型项目组织，而矩阵型项目组织又分为弱矩阵项目组织，平衡矩阵项目组织和强矩阵项目组织，根据不同的项目特点，不同项目的项目组织形式的要求也不一样。

项目组织结构的比较见表 4-3 所示：

表 4-3 项目组织结构的比较

组织类型 / 项目特点	职能型组织	矩阵型组织			项目型组织
		弱矩阵型	平衡矩阵型	强矩阵型	
项目经理的权威	很少或没有	有限	小到中等	中等到大	全权
项目全时人员%	几乎没有	0-25%	15-60%	50-95%	85-100%

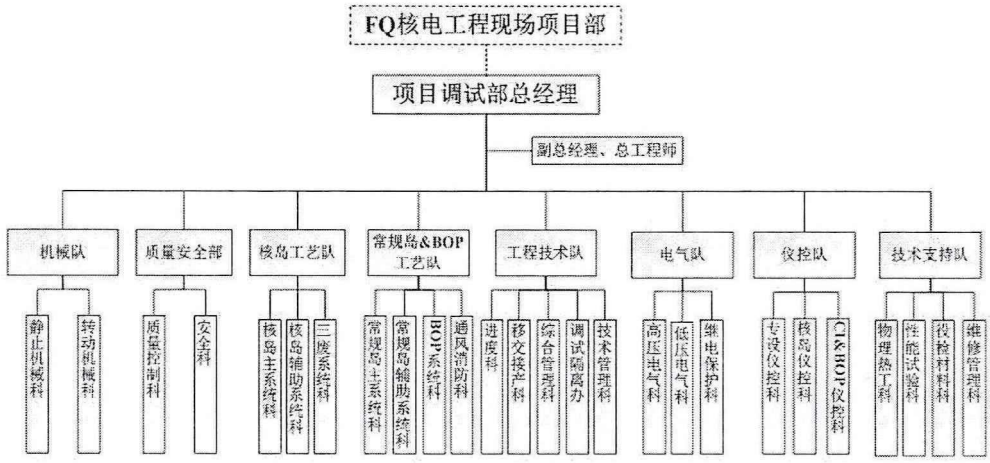
(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项目经理	部分时间	部分时间	全时	全时	全时
项目经理的头衔	项目协调员	项目协调员	项目经理	项目经理	项目经理
项目管理团队成员	部分时间	部分时间	部分时间	全时	全时

资料来源：吴志东，培训资料，项目综合管理，2016

FQ 核电工程调试子项目的项目特点是调试准备时间跨度长，任务相对简单，调试实施过程中，项目任务复杂，工期紧，协调工作量大，调试实施又必须在核电现场进行组织，需要对项目经理进行充分的授权，保证项目团队的执行力，调试项目实施中采用的是纯项目型组织。调试项目组织结构隶属于 FQ 核电工程项目部。

FQ 核电工程项目调试部见图 4-5 所示：



资料来源：内部资料，2013

图 4-5 FQ 核电工程项目调试部组织机构

4.3.2 项目部门主要职责

FQ 核电工程调试子项目是在 FQ 核电工程的总承包框架模式下进行组织，项目现场实施的方式采用纯项目式的组织方式，作为子项目之一，它既要接受 FQ 核电工程项目部的领导，与其它业务板块密切协作，又要保持一定的独立灵活性，同时也要受到业主营运单位的监督指导，调试试验的质量保证体系也有别于建造期间的质量保证体系。调试项目的实施主体为项目调试部，全面负责调试的准备、组织和实施工作。项目调试部总经理部由总经理、副总经理、总工程师组成，下设工程技术队、核岛工艺队、常规岛&BOP 工艺队、电气队、仪控队、

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

技术支持队、机械队、质量安全部8个部门，各部门又分设若干专业科室。

项目调试部各队部职责见表4-3所示：

表4-3 项目调试部各队部职责

岗位设置	主要职责
调试项目总经理	负责对项目调试部所有人员进行全面的管理，组织和指挥各队部的调试活动，对调试项目的质量、安全、进度等方面全面负责
调试项目副总经理	协助项目调试总经理工作，根据授权直接分管相应部门或相关业务的工作，向项目总经理汇报工作。
调试项目总工程师	由调试项目副总经理兼任，协助项目总经理主管调试项目技术管理工作
工程技术队	组织调试项目的进度计划管理，系统移交接口管理，综合管理及技术审核，系统状态控制等职责
核岛工艺队	负责核岛子项范围内的调试试验的准备、实施和系统移交。
常规岛&BOP工艺队	负责常规岛&BOP子项范围内的调试试验的准备、实施和系统移交。
质量安全部	负责调试质量管理体系的程序发布，监督现场调试实施的质量和安全方面的要求。
机械队	负责机械设备范围内的调试试验的准备、实施和系统移交，以及工艺系统的调试配合，系统消缺工作。
仪控队	负责仪控工作范围内的调试试验的准备、实施和系统移交，以及工艺系统的调试配合，系统消缺工作。
电气队	负责电气工作范围内的调试试验的准备、实施和系统移交，以及工艺系统的调试配合，系统消缺工作。
技术支持队	负责役检，物理，水化学等范围内的调试试验的准备、实施和系统移交，以及工艺系统的调试配合，系统消缺工作。

资料来源：内部资料，2013

4.3.3 责任分配矩阵

在项目组织机构和工作分解结构完成后，需将WBS的每一个工作任务分配到具体的责任部门，体现事事有人负责的管理要求，责任矩阵是项目管理中最重要的工具之一，对项目中的每项工作都有明确分工和明确的责任，同时也体现了权责利对等的思想，也是考核项目成员工作绩效的有效工具。构建项目责任矩阵主要有以下的步骤：

1. 列出项目WBS工作分解后的每一项工作任务，作为矩阵表格的纵坐标；
2. 根据项目职能组织的构建，将每一个职能组织列出，作为矩阵表格的横坐标；
3. 对于每一项工作任务，分析判断各个职能部门人员应承担的职责，主要

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分为以下几种：P：审批，F：负责，C：参与，J：监督。

根据WBS工作分解表和项目组织机构图，根据各专业技术的分工，建立了责任矩阵。

责任分配矩阵见表4-4所示：

表4-4 责任分配矩阵

工作任务	工作职责								
	项目经理	质量安全部	工程技术部	核岛工艺队	常规岛&BOP	机械队	仪控队	电气队	技术支持队
成立项目调试部	P	C	F	C	C	C	C	C	C
调试专业授权	P	J	F	C	C	C	C	C	C
调试QC授权	P	F	C	C	C	C	C	C	C
调试工器具	P		F	C	C	C	C	C	C
调试备品备件	P		F	C	C	C	C	C	C
上游文件收集			F	C	C	C	C	C	C
调试准备工作大纲	P		F	C	C	C	C	C	C
调试质量保证大纲	P	F	C						
调试总大纲	P		F	C	C	C	C	C	C
调试管理程序编制	P	J	F	C	C	C	C	C	C
调试执行文件编制	P	J	F	C	C	C	C	C	C
除盐水系统调试		J			F	C	C	C	C
水处理系统调试		J			F	C	C	C	C
生活水系统调试		J			F	C	C	C	C
压缩空气系统调试		J			F	C	C	C	
蒸汽生产系统调试		J			F	C	C	C	C
消防水系统调试		J			F	C	C	C	
厂房冷冻水系统调试		J			F	C	C	C	
厂房通风系统调试		J			F	C	C	C	
火灾报警系统调试		J			C	C	F	C	
高压电气系统调		J				C	C	F	

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

工作任务	工作职责								
	项目经理	质量安全部	工程技术部	核岛工艺队	常规岛&BOP	机械队	仪控队	电气队	技术支持队
试									
发电机系统调试		J				C	C	F	
低压电气系统调试		J				C	C	F	
电气保护与控制系统调试		J				C	C	F	
过程控制保护系统调试		J		C	C	C	F	C	
反应堆专用系统调试		J		C			F	C	
汽轮机及程控系统试验		J			C	C	F	C	
蒸汽系统调试		J			F	C	C	C	
给水系统调试		J			F	C	C	C	C
汽轮机及其辅助系统调试		J			F	C	C	C	
发电机及其辅助系统调试		J			F	C	C	C	
常规岛冷却水系统调试		J			F	C	C	C	C
反应堆冷却剂系统调试		J		F		C	C	C	C
一回路辅助系统调试		J		F		C	C	C	C
专设安全系统调试		J		F		C	C	C	
放射性废物处理系统调试		J		F		C	C	C	C
核回路冲洗	P	J	F	C		C	C	C	
压力容器开盖功能试验	P	J	C	F		C	C	C	C
冷态功能试验	P	J	F	C		C	C	C	C
安全壳打压试验	P	J	C	C	C	C	C	C	F
热态功能试验	P	J	F	C	C	C	C	C	C
装料临界试验	P	J	F	C	C	C	C	C	C
功率阶段试验	P	J	F	C	C	C	C	C	C

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.4 项目阶段划分及里程碑

4.4.1 项目阶段划分

基于项目特点的项目阶段模型一般分为两类，一类是基于项目生命周期特点的项目阶段划分，把工程项目划分为概念阶段，规划阶段，实施阶段和结束阶段，另一类是基于项目实施周期的项目管理过程划分。核电调试项目作为核电工程项目的子项目，它的特点更适合第二类的阶段划分，它不需要经历概念阶段，进行可行性分析等这一阶段，调试子可以直接从项目规划开始项目，它是工程总承包合同的一部分，随着合同的签订，项目开始启动。调试项目主要可分为立项阶段、准备阶段、实施阶段和结束阶段。这四个阶段对应了调试子项目的四个阶段。

调试阶段划分如图 4-6 所示：

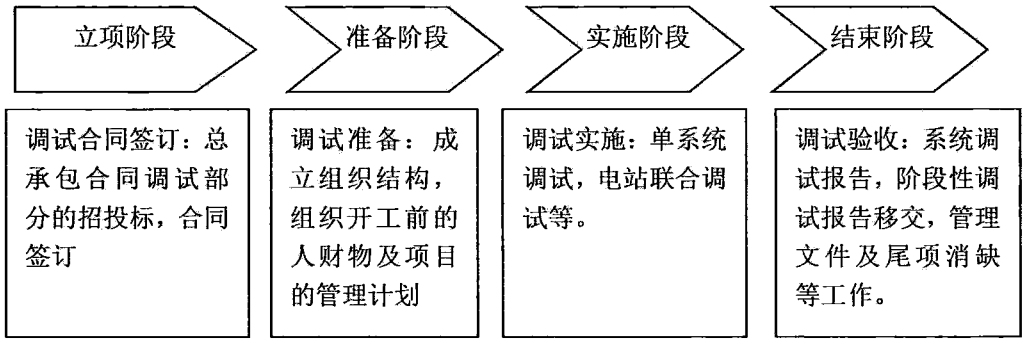


图 4-6、调试阶段划分

4.4.2 里程碑计划

里程碑计划是表现项目进度计划的一个管理工具，但是不管是从编制的要求、方法还是使用的方式上，都与常规理解的进度计划有很大的差异。根据定义，里程碑计划表现的是项目中重要的事件发生的时间点，可以是某项事项的开始，也可以是某项事项的结束，它体现的是项目的战略计划，以中间交付物或可实现的结果为标志，它显示出为了实现项目目标，所必须经历的一系列条件或状态，描述项目不同阶段的状态，而不是如何达到目标。里程碑计划表现的是项目进行过程中的一系列状态，是“状态”而不是“过程”。

里程碑事件的来源一般有来自于外部的，也有来自于内部的。来自外部的里程碑，要么是受合同限制，要么是环境限制，要么是特殊要求，外部里程碑事件多数都是不能推迟或改变的节点，是“最高级别里程碑”。来自内部的里程碑，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大多数情况下，是项目经理为了实现很好的控制，主动设置的。先做里程碑计划还是先做进度计划，判断的依据是看里程碑事件是来源于外部还是内部，如果来源于外部，先做里程碑计划，如果来源于内部，先做进度计划后做里程碑计划。

里程碑计划编制完成后，是项目的时间控制的最高决策标准，里程碑是一个典型的检查计划，属于事后检查的类型，这个工具不能用在进度的动态控制上，是高层管理检查项目进度时用的有效工具。

FQ 核电调试子项目的里程碑计划的编制依据是根据工程承包合同内规定的，属于外部来源。合同签订时根据调试项目的特点确定的一系列工程事件，它将作为工程总承包方和业主单位对项目总体进度检查的依据。调试准备过程中的里程碑事件是为了项目经理有效控制调试准备进程，而自行设定的里程碑，属于内部来源。

FQ 核电调试项目里程碑见图 4-7 所示：

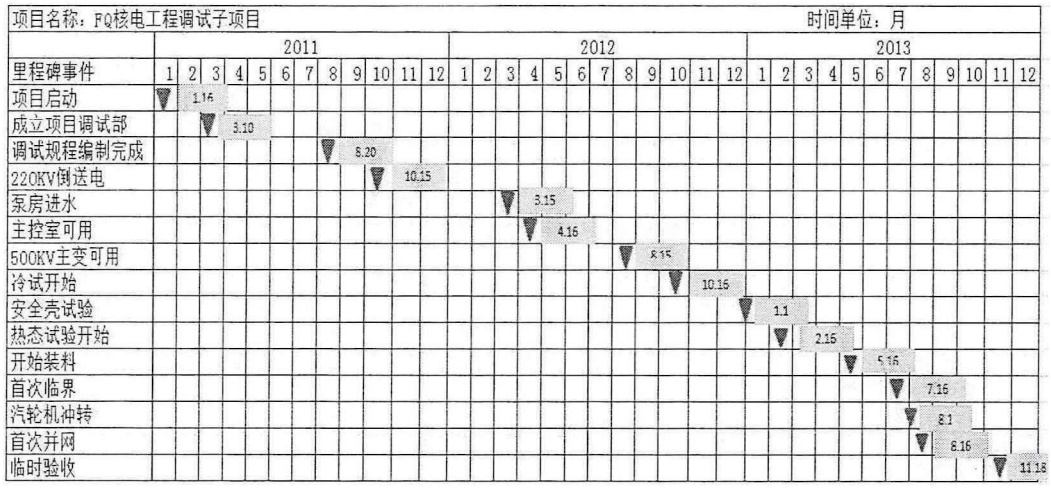


图 4-7 FQ 核电调试项目里程碑

4.5 编制项目进度计划

随着管理技术的不断发展，项目需要更好的控制技术，以便于处理不同行业及竞争激烈的环境所特有的、复杂繁多的数据与严格资源约束的项目，同时，也在不断寻求更好的方法为客户提供技术与成本数据。进度计划技术的使用能实现这些目标，进度技术的发展历程，经历了甘特图与横道图，里程碑图以及网络进度计划技术等。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.5.1 工作分析

在编制项目进度计划时，首先应做工作分析，工作分析的基础是项目工作分解结构WBS，基于对每个工作包的资源及持续时间的分析，以及工作与工作之间的先后关系，为编制进度计划做好基础性的准备。主要有以下的分析过程：

1．活动排序

活动的先后依赖关系有的是活动本身客观条件的制约形成，有些是为了考虑组织结构，资源等因素所建立的逻辑关系，有些是由于外部制约条件所建立的制约关系。活动逻辑关系有三种：强制性依赖关系、自由依赖关系和外部依赖关系[24]。

（1）强制性依赖关系

强制性依赖关系也称硬逻辑关系，是指活动之间存在内在的客观联系，存在固有的限制条件。在WBS工作分解中，1-02-01-03生活水系统调试完成是1-02-01-01除盐水调试的前提条件，除盐水需要上游生活水提供合格水质的水。1-01-03-01调试上游文件收集和1-01-03-05调试管理程序编制是1-01-03-06调试规程编制的紧前工作。调试规程文件的模板及要求来源于管理程序的规定，调试方法和技术内容需要上游设计文件的支持。

（2）自由依赖关系

逻辑关系由项目经理自由处理，或者可以简单地从一个活动转到另一个活动。比如项目中的调试物资准备和调试组织准备，从逻辑上并没有直接的先后关系，项目经理可根据实际情况确定先后顺序。

（3）外部依赖关系

外部依赖关系可能超出项目经理的控制范围，调试子项目活动尤其受到这种依赖关系的制约，调试的工作对象是核电站的工艺系统和设备，出于状态控制的要求，需要设备安装完成后，中间交工验收移交给调试，然后再执行调试任务。系统调试任务的开始时间的前提条件之一是系统安装完成。系统和设备的安装完成超出了项目经理的控制范围。

2. 估算活动时间

估算活动持续时间的过程是利用有关计划活动的工作范围、必要资源类型、资源需要量预估。估算计划活动持续时间的依据来自项目团队最熟悉具体计划活

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动工作内容性质的个人或集体。活动持续时间估算过程要求估算为完成计划活动而必须付出的工作努力数量，估算为完成计划活动而必须投入的资源数量，并确定为完成该计划活动而需要的工作时间数。活动持续时间的估算主要有以下几种方式[25]：

（1）类比估算

活动的信息可以利用历史项目参与人员所了解的信息，或者各项目组成员在专业知识领域对项目活动的估算提出持续时间的建议。以 1-03-05-00 热态功能试验持续时间估算为例，可以通过调研同类型的核电机组或其它堆型的核电机组的热态功能试验的持续时间，即可估算活动持续时间。经过与同类型机组的调研交流，大亚湾等同型 M310 机组热态功能试验持续大约在 45 天左右，可以作为参考信息。

（2）生产率估算

将应当完成的工作量乘以生产率，就可以估算出活动持续时间的基数。这种类型的估算主要从资源的限制角度来分析，在进行活动估算时，能分配到该活动的资源数量有时也决定了持续的时间。

（3）三点估算法

许多项目包括事件与活动都是非重复的，考虑原有估算中风险的大小，根据最乐观时间、最悲观时间和最可能时间三个参数来进行估算，可以提高活动持续时间估算的准确性。

根据项目管理的活动排序的方法和活动时间的估算，可以得出以下表格内容，为计划的编制打下基础。

项目工作分析见表 4-5 所示：

表 4-5 项目工作分析

任务编号	WBS 编号	工作名称	紧前工作	持续时间（天）
1	1-01-01-01	成立项目调试部	-----	40
2	1-01-01-02	调试专业授权	10	20
3	1-01-01-03	调试 QC 授权	2	10
4	1-01-02-01	调试工器具	11	50

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

任务编号	WBS编号	工作名称	紧前工作	持续时间（天）
5	1-01-02-02	调试备品备件	11	60
6	1-01-03-01	上游文件收集	7	20
7	1-01-03-02	调试准备工作大纲	1	20
8	1-01-03-03	调试质量保证大纲	7	15
9	1-01-03-04	调试总大纲	6	45
10	1-01-03-05	调试管理程序编制	7	30
11	1-01-03-06	调试执行文件编制	2、6、9	80
.....	.....	.....	.....	.....

4.5.2 编制进度计划

编制进度计划有两个常用的工具，甘特图和网络计划图。甘特图与网络计划图的主要区别在于不能表现事件与活动间的相互关系。必须识别出这些相互依赖关系，才能确定工作的先后顺序，制作完整的规划，相互关系可通过网络结构表现出来。网络计划编制的根本目的是通过提供整个项目的图片化表示以更直观高效管理项目。

甘特图是进度计划最常用的一种工具，它具有简单、明了、直观，易于编制，因此它成为小型项目管理中编制项目进度计划的主要工具。即使在大型工程项目中，它也是高级管理层了解全局、基层安排进度时有用的工具。它是一种线条图，横轴表示时间，纵轴表示要安排的活动，线条表示在整个期间上计划的核实际的活动完成情况。甘特图可以直观地表明任务计划在什么时候进行以及实际进展与计划要求的对比。

传统甘特图的缺点是不能表示活动间的逻辑关系。目前的项目管理软件已经解决了这个问题。它们通过连接箭头来表示活动间的关联。FQ核电工程调试子项目的甘特图可以通过项目管理软件Microsoft Project这一软件实现。

在Project软件中编制项目进度计划时，根据调试项目的特点有以下几个方面需要重点注意：

1. 分析工作关系时，调试执行文件编制活动开始后，可以同步开始调试工器具和调试备品备件的需求统计，所以这三项工作可并行开始，他们的逻辑关系

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是开始与开始的关系。

开始-开始关系设置见图 4-8 所示：

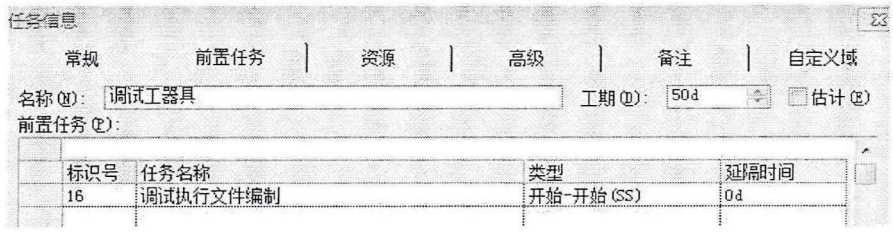


图 4-8 开始-开始关系设置

2. 单系统调试的子项活动中，由于核电调试项目的特殊性，系统的调试实施的前提是系统设备应从安装单位转移至调试单位控制，需经过中间交工验收 EESR 后才能开始调试试验，故单系统的调试活动开始时间收到两个约束条件的限制，第一个是系统 EESR 的时间，第二个是调试试验之间的逻辑先后关系。编制调试子项目进度计划时，需结合工程总的土建安装进度计划编制。

3. 在逻辑关系中，热态功能试验与装料临界试验存在 20 天的时间滞延，这是由于核电工程的特殊性决定，热态功能试验完成后，核电站需要接受国家核安全局的全面检查，以判断电站是否满足装载核燃料的条件，根据调研同类机组的经验，预留 20 天左右的时间是合适的。

带时间滞延的 FS 关系设定见图 4-9 所示：

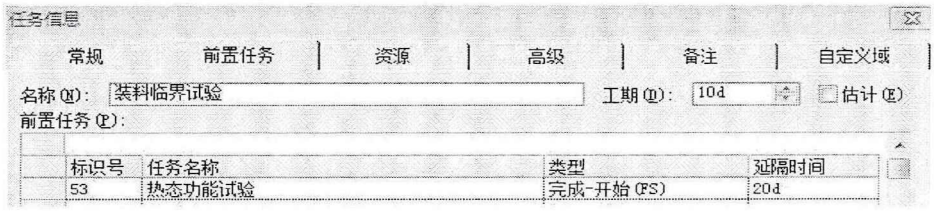
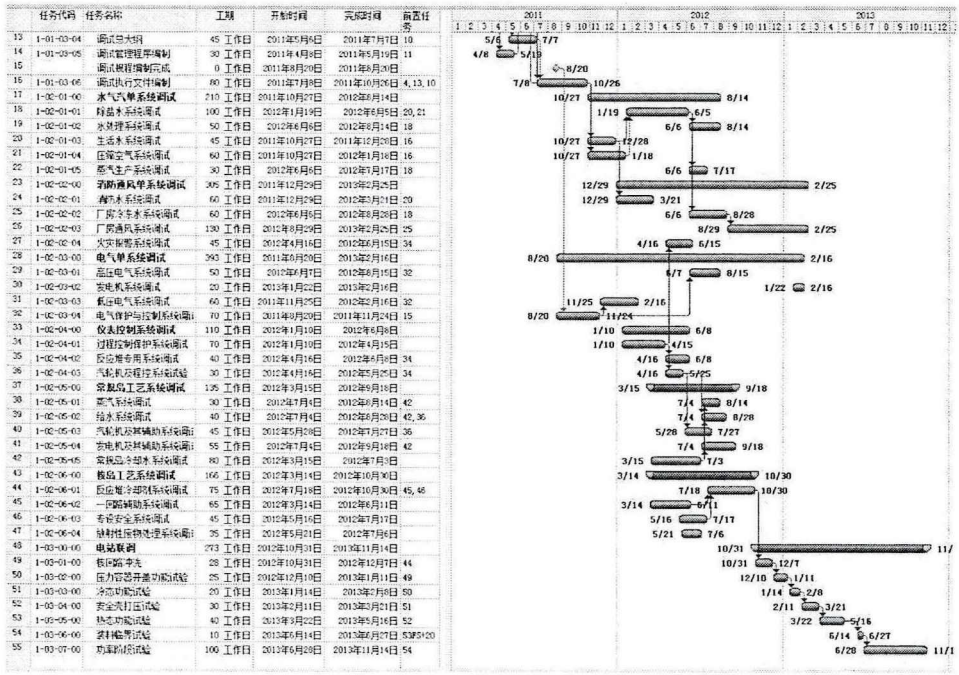


图 4-9 带时间滞延的 FS 关系设定

使用项目进度计划管理的工具，利用 Project 软件绘制的项目甘特图。

FQ 核电工程调试子项目甘特图见图 4-10 所示：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



	任务代码	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
13	1-01-03-04	调试总大纲	45 工作日	2011年5月9日	2011年7月7日	10
14	1-01-03-05	调试管理程序编制	30 工作日	2011年4月9日	2011年5月19日	11
15		调试规程编制完成	0 工作日	2011年8月20日	2011年8月20日	
16	1-01-03-06	调试执行文件编制	80 工作日	2011年7月8日	2011年10月26日	4,13,10
17	1-02-01-00	水气汽单系统调试	210 工作日	2011年10月27日	2012年8月14日	
18	1-02-01-01	除盐水系统调试	100 工作日	2012年1月19日	2012年6月5日	20, 21
19	1-02-01-02	冰机排系统调试	50 工作日	2012年6月6日	2012年8月14日	18
20	1-02-01-03	生活水系统调试	45 工作日	2011年10月27日	2011年12月28日	16
21	1-02-01-04	压缩空气系统调试	60 工作日	2011年10月27日	2012年1月18日	16
22	1-02-01-05	蒸汽生产系统调试	30 工作日	2012年6月6日	2012年7月17日	18
23	1-02-02-00	消防通风单系统调试	305 工作日	2011年12月29日	2013年2月25日	
24	1-02-02-01	消防水系统调试	60 工作日	2011年12月29日	2012年3月21日	20
25	1-02-02-02	厂房冷冻水系统调试	60 工作日	2012年6月6日	2012年8月28日	18
26	1-02-02-03	厂房通风系统调试	130 工作日	2012年8月29日	2013年2月25日	25
27	1-02-02-04	火灾报警系统调试	45 工作日	2012年4月16日	2012年6月15日	34
28	1-02-03-00	电气单系统调试	393 工作日	2011年6月20日	2013年2月16日	
29	1-02-03-01	高压电气系统调试	50 工作日	2012年6月7日	2012年8月15日	32
30	1-02-03-02	发电机系统调试	20 工作日	2013年1月22日	2013年2月16日	
31	1-02-03-03	低压电气系统调试	60 工作日	2011年11月25日	2012年2月16日	32
32	1-02-03-04	电气保护与控制系统调试	70 工作日	2011年8月20日	2011年11月24日	15
33	1-02-04-00	仪表控制系统调试	110 工作日	2012年1月10日	2012年6月8日	
34	1-02-04-01	过程控制保护系统调试	70 工作日	2012年1月10日	2012年4月15日	
35	1-02-04-02	反应堆专用系统调试	40 工作日	2012年4月16日	2012年6月8日	34
36	1-02-04-03	汽轮机及程控系统试验	30 工作日	2012年4月16日	2012年5月25日	34
37	1-02-05-00	常规岛工艺系统调试	135 工作日	2012年3月15日	2012年9月18日	
38	1-02-05-01	蒸汽系统调试	30 工作日	2012年7月4日	2012年8月14日	42
39	1-02-05-02	给水系统调试	40 工作日	2012年7月4日	2012年8月28日	42, 36
40	1-02-05-03	汽轮机及其辅助系统调试	45 工作日	2012年5月28日	2012年7月27日	36
41	1-02-05-04	发电机及其辅助系统调试	55 工作日	2012年7月4日	2012年9月18日	42
42	1-02-05-05	常规岛冷却水系统调试	80 工作日	2012年3月15日	2012年7月3日	
43	1-02-06-00	核岛工艺系统调试	166 工作日	2012年3月14日	2012年10月30日	
44	1-02-06-01	反应堆冷却剂系统调试	75 工作日	2012年7月18日	2012年10月30日	45, 46
45	1-02-06-02	一回路辅助系统调试	65 工作日	2012年3月14日	2012年6月11日	
46	1-02-06-03	专设安全系统调试	45 工作日	2012年5月16日	2012年7月17日	
47	1-02-06-04	辅助性废物处理系统调试	35 工作日	2012年5月21日	2012年7月6日	
48	1-03-00-00	电站联调	273 工作日	2012年10月31日	2013年11月14日	
49	1-03-01-00	核岛除净先	28 工作日	2012年10月31日	2012年12月7日	44
50	1-03-02-00	压力容器开盖功能试验	25 工作日	2012年12月10日	2013年1月11日	49
51	1-03-03-00	冷态功能试验	20 工作日	2013年1月14日	2013年2月8日	50
52	1-03-04-00	安全壳打压试验	30 工作日	2013年2月11日	2013年3月21日	51
53	1-03-05-00	热态功能试验	40 工作日	2013年3月22日	2013年5月16日	52
54	1-03-06-00	装料临界试验	10 工作日	2013年6月14日	2013年6月27日	53F5120
55	1-03-07-00	功率阶段试验	100 工作日	2013年6月28日	2013年11月14日	54

图 4-10 FQ 核电工程调试子项目甘特图

从甘特图中可以看出，调试项目的主关键路径是成立项目调试部－调试上游文件收集－调试总大纲－调试执行文件编制－生活水处理系统调试－除盐水系统调试－压缩空气系统调试－一回路辅助系统调试－反应堆冷却剂回路调试－核回路冲洗－压力容器开盖试验－冷态功能试验－安全壳打压试验－热态功能试验－装料临界试验－功率阶段试验。

工作任务中，按照正常的逻辑，是需要所有的单系统调试试验完成后，再开始电站联调试验。但是在工程实际过程中，并不能实现，单系统调试过程中会出现各种各样的现场条件制约和缺陷等，一般完成会持续时间较长，所以按照工程实际及完成里程碑的需要，只要系统可以达到电站联调的条件，可以只要求单系统试验需求部分完成即可。但是单系统试验最迟完成时间为装料这一节点，是为了保证核电站的安全运行。

部分辅助系统的单系统试验只需要在装料里程碑节点前完成即可，这些系统的调试可以灵活掌握，合理安排执行时间，以缓解调试高峰期人力资源紧张的状况。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第五章 FQ核电工程调试子项目进度控制研究

5.1 项目进度控制的目的和原则

项目的进度控制是实现项目目标的关键之一。项目的进度计划制定后，项目进度的控制就成为工程进度管理体系中关键的重点。进度控制是实现计划目标的动态控制过程，它采用的是控制论的原理，以工程实际进展与进度计划为参考目标的不断对比，根据项目的具体要求采取有效的控制措施，使工程进度按照预期的目标不断推进，或在进度滞后时判断是否需要适当修订、调整计划，使进度计划更具备可执行性，保证项目总进度目标的实现。根据国内外核电工程项目的实践经验，进度控制行之有效的原则可总结为以下几点：

1. 进度计划编制要依照科学性和预见性

编制进度计划要按照科学规范的原则，要保证合理性、可行性，并且要留有一定的裕量。进度计划不是按照个人主观想象编制，而是在充分收集调研数据的基础上，要保证严肃性，必须要经过一定的编校审批的组织管理程序流程。进度计划必须要保证按照活动的客观逻辑编制，要求全面性和正确性。如果进度计划安排过于紧凑，各项活动的机动时间太少，导致计划缺乏可调整的空间，就无法进度滞后带来的冲击和关键路径的活动发生变化，增加了进度偏差的调整难度，出现这种情况，说明进度计划的可执行性差。进度计划的编制、控制、调整均要求有预见性，要充分调研、精密安排，采用事前控制的原则。

2. 计划执行要维护稳定性，坚持责任制

工程进度计划在执行过程中，必须要维护稳定性，计划不仅仅在于制定，更重要的是要能坚决贯彻执行。为了保证进度计划的执行稳定性实现有效的进度控制，明确项目各参与方的责任和义务很有必要，各级管理者和调试全体成员应自觉遵守管理程序的规定。岗位的人员必须要具备相应的调试授权资质，具备理解任务内容的素养，并在工作中严格遵守程序或工作细则。要实行里程碑责任制，采取分级控制的措施。在调试项目进度计划管理程序中，明确规定项目的二级里程碑和三级里程碑计划的实现标准和责任分工，切实履行岗位的职责。

3. 计划调整要贯彻动态控制的原则，严格遵守变更程序

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

计划在执行过程中是可以变更的，尤其对于调试项目这类大型复杂项目，计划要实时根据最新的进展变化进行调整是很有必要的。控制和调整是项目进度理论的重要组成部分。必须建立多种管理机制和信息收集系统，确保项目经理反应迅速、准确跟踪工程进度，发现偏差时及时跟进督促，发现和分析问题，采取有效的应对措施，如果影响后续总工期目标的实现，应及时调整计划，确保后续的工作顺利执行，保证项目目标的实现。调试应建立计划变更的管理程序，计划的调整必须遵守变更程序的相关规定，根据调试进度计划的层次不同，任何的变更均需要经过对应授权的审批流程，防止变更失控。

4．要为进度控制提供资源保证，安排风险对策。

项目计划制定后，应配置相应的资源，必须制定项目的资源保证措施。应认真分析完成任务可能会发生的风险，保证采取风险应对措施有足够的资源支持。对于进度控制中的风险，要能准确预测，并制定对应的风险预案，落实责任人。

5．正确处理进度控制与质量控制、费用控制的关系

项目的进度、质量、费用目标是工程建设中的目标系统，必须在三者中进行综合权衡，以达到最优的项目控制目标。当目标系统出现矛盾时，需根据项目目标的优先性原则，采取合适的措施确保利益相关者的满意。安全第一，质量第一的原则必须遵守，这是项目的红线。质量优先的原则，然后才是进度，强化项目团队成员的质量意识，减少调试质量事件的发生，避免因设计、制造、施工质量事故对调试进度的影响。也要防止不恰当的参考技术标准、过高的质量要求而拖延工期，导致增加投资。进度计划的编制、控制和调整都同时也要有经济性的考虑，要保证项目应实现一定的利润水平，并使利益相关者满意，取得项目进度与项目成本的综合最优。

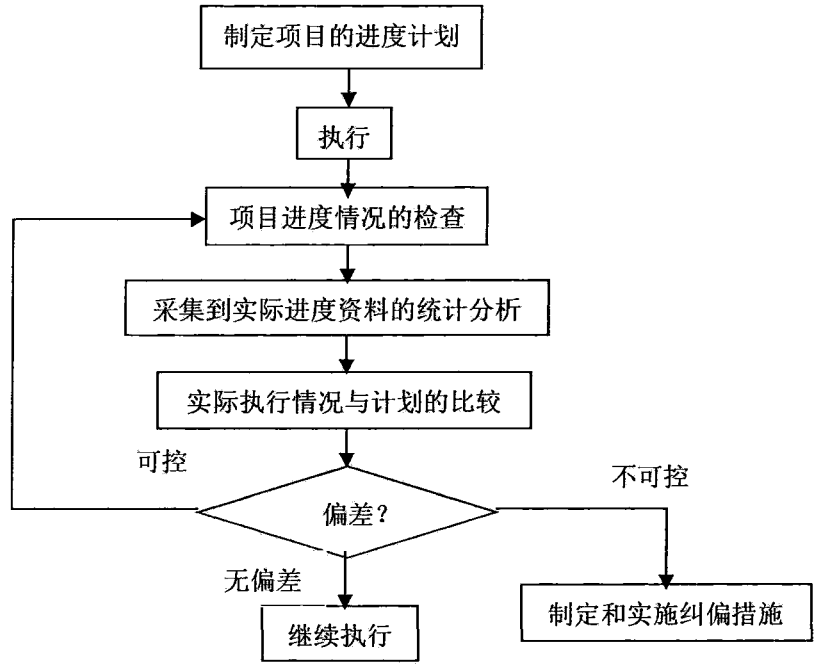
5.2 建立项目进度控制体系

5.2.1 项目进度控制流程

项目进度计划执行过程中，由于受到各种因素的影响，导致实际进度与计划发生偏差，因此要实时地检查实际施工进度与计划进行比对，分析产生的原因和对项目总工期的影响，采取最合适的必要的应对措施，并调整原来制定的进度计划，不断循环这一过程，直至项目竣工验收。控制流程的建立运用了系统原理、动态控制原理、封闭循环原理、信息原理等[24]。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进度控制工作流程如图 5-1 所示：



资料来源：李建平.现代项目进度管理. 机械工业出版社. 2008 年

图 5-1 进度控制工作流程图

5.2.2 项目进度控制体系

为了使调试项目始终处于可控的良好的进展状态，实现有效的项目进度控制，必须建立一套在组织结构、规章制度和方法工具的完善的规则体系，这些体系包括：

1．责任体系

健全责任体制，进一步加强各级管理者和项目团队成员的确保项目进度的责任感，实现进度控制的各司其职，各负其责，建立专门的进度控制的组织机构，配备专职计划工程师，负责计划进度的管理、协调与监控，各专业队部配备兼职计划工程师，与工程技术部的计划工程师接口，负责本队部工作的进度管理及跟踪。

2．程序体系

制定调试项目的进度控制管理大纲程序，规定项目进度管理的目标、任务、范围、职责分工和有关约束措施；建立管理程序体系，根据 FQ 核电工程项目部

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的总体管理程序为依据，编制调试进度管理程序文件，使管理程序的控制要求具体化、规程化、使进度控制体系有序运作。

3．监控机制

建立健全有效的跟踪及监督机制，建立调试项目的信息反馈制度与项目进度滞后预警制度，按时编制项目周进展报告，月度进度报告，年度进度报告等，及时、准确提供项目的全面信息，在进行进度跟踪时，将跟踪责任落实到个人，保证行动的责任清晰，从而实现信息的快速闭环传递。

4．协调机制

建立强有力的调试项目协调体系，建立进度协调会制度，组织日常的各部门的接口协调工作，建立调试启动委员会制度和后台专家库支持系统，以应对重大的技术问题及突发棘手事件。

5．质保体系

建立有效的项目质量保证与质量管理体系，编制调试质量保证大纲，建立试验两级质量监督体制，以保证项目的进度不受到质量问题的影响。

5.3 项目进度实施控制方法

5.3.1 项目进度实施控制方法

项目进度实施控制是工程项目进度控制的主要环节，常用的控制方法有横道图控制法、S形曲线控制法、“香蕉”形曲线比较法和列表比较法。本文的进度控制方法采用横道图控制法。

横道图是普遍使用的项目进度计划的工具，在项目控制时也可直观检查项目进度，指导项目的实施过程。它具有简洁、形象和直观，编制方法简单，使用方便等特点。横道图控制法是在项目过程实施中，收集项目的实际进度的信息，经过整理后用横道线直接表示出来，并直接与计划的横道线进行比较的方法。

以调试项目的常规岛工艺系统调试活动为例，横道图如图5-2所示：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

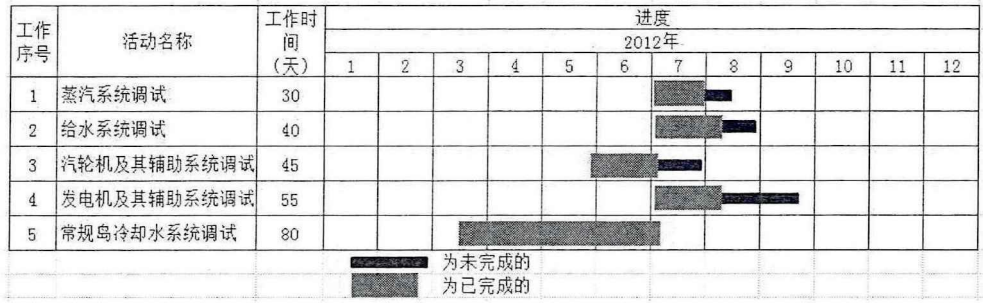


图 5-2 常规岛工艺系统调试横道图

假设 7 月 30 日对常规岛工艺系统调试完成情况检查。其中细黑条表示计划进度，粗红条为实际进度。从比较中可以看出，第 5 项工作已经完成，第 1 项工作实际进度与计划进度保持一致，第 2、3 项工作实际进度超前于计划进度，第 4 项工作实际进度滞后于计划进度。

利用横道控制图检查时，图示清楚明白，在图中用粗细和颜色不同的线条表示实际进度与计划进度。在横道图中，完成任务量可以用工作量的累计百分比来表示，方便于比较分析和控制。

5.3.2 项目进度计划的调整

在调试项目实施进度监控的过程中，一旦出现偏差，必须及时、认真地分析偏差产生的原因及其对后续工作和总工期的影响，必要时应采取合理、切实的进度计划调整措施，并采取相应的组织，经济、技术措施保证调整后的进度计划的执行，确保进度总目标的实现[26]。项目的调试准备中的上游文件收集这项工作，如果上游设计院的设计资料进度延误，将导致调试总大纲编制和调试执行文件编制的时间调整，这两项工作的机动时间有限，调整的空间不大，因此，寻找合理的调整方案，把对后续工作的影响减少到最低程度，是工程项目管理的一项重要工作。

当进度计划发生偏差时，如果偏差会影响到总工期或后续工作，那么就要对实施的进度计划进行调整。为了实现进度计划的控制目标，究竟采取何种调整方式，要在进度进行分析的基础上确定，可行的调整方案可能有多种，存在多种方案分析比较，择其最优方案，一般来说，进度调整的方法主要有以下两种：

1. 改变工作之间的逻辑关系

这种方式主要是通过改变关键线路上工作之间的先后顺序、逻辑关系来实现缩短工期的目的。这是并行工程的主要手段，一般来说，正常的网络计划在编制

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

时，更常见的关系是无时间滞延的结束与开始的关系，也就是说某一项活动结束后，另一项工作才开始。通过改变工作之间的逻辑关系，相互间搭接关系，便可以达到缩短工期的目的。采取这种方式进行调整时，由于增加了工作之间的相互搭接时间，进度控制工作显得更加重要，实施中必须做好协调工作。

2. 改变工作延续时间

这种调整方式主要是对关键线路上工作本身的调整，工作之间的逻辑关系并不发生变化。当项目的进度滞后时，为了加快进度，通常采用压缩关键线路上工作的持续时间，增加相应的资源来达到加快进度的目的。在进行调整前，要确定后续工作允许拖延的时间限制，并作为进度调整的限制条件，要确定限制条件有时很复杂，尤其是涉及到后续有多项工作进行时，时间的调整增加了项目的协调难度。某项工作进度的拖延时间大于该项工作的的机动时间，不管该项工作是在关键线路上，还是在非关键线路上，都会对后续工作和工期产生影响，项目工期不允许拖延，只有采取缩短关键线路上后续工作的持续时间，以保证工期目标的实现。

在调试准备过程中，按照正常的工作顺序，当调试执行文件编制结束后才清楚需要什么样的调试工器具和调试备品备件，但是调试工器具和备品备件从立项到采购到货，持续的时间长，如果采用结束与开始的逻辑关系，那么将推迟调试准备的完成时间，无法保证现场调试的工作需求。可以通过改变逻辑关系为开始与开始的关系，在调试执行文件编制时同步开始调试工器具和备品备件这两项工作，并且可以参考和调研同类型的机组系统调试所用到的调试工器具和备品备件，即可快速统计出需求种类和数量，即使最后有少许的偏差，也可通过后续的零星采购分批次补充完整，通过这种逻辑关系的调整后，可缩短调试准备主关键路径的工作60天左右。

FQ核电调试子项目由于在装料临界阶段出现了主泵电机缺陷，进行了主泵电机解体维修，导致该项工作推迟了34天左右，但是机组的商业运行时间不可变动，只能通过后续功率阶段的试验采用24小时轮班制，延长每天的工作时间及加大人员投入来缩短后续功率阶段试验的持续时间，以保证机组总工期不变。

5.4 项目进度影响因素分析及对策措施

核电工程调试项目是核电工程的子项目之一，它的有效实施，有一系列的限

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

制条件，需要遵守国家的核安全法律规定，国家标准，行业规定的调试方法等，调试技术文件的编制依据设计文件、设备文件等。核电系统经过安装，单体试验合格后需要移交调试管控，系统安装完成才具备了调试试验开始的可能性。核电工程由于其特殊性，涉及核安全的要求，受到严格的外部监管。并且部分试验由于技术复杂、专业性强，需使用特殊的试验工器具，并要求有特殊的资质，需要寻求外部专业单位的支持。部分通风试验项目的先决条件中分为夏季工况和冬季工况，对环境条件提出了要求。

为了进一步分析调试项目的进度管理在实践中遇到的各种问题和挑战，找出对调试项目的进度影响因素，采用访谈问卷的方式收集并提炼出影响因素，采用专家评审的方式进行影响因素的评估，评价影响因素对进度的影响程度，并针对每一个影响因素提出对策措施。

收集进度影响因素主要分为以下几个步骤：

第一步，确定访谈专家；

本次调查访谈总共挑选了 5 位参与过 FQ 核电调试项目的专家，其中包括 1 名项目经理，1 名工程部经理，1 名调试工程师，1 名计划工程师，1 名专业队经理。这 5 位专家都是完全经历了 FQ 核电调试子项目全过程，有丰富的实践经验，他们的观点具有典型代表性。

第二步，准备访谈问题；

为了系统了解核电调试项目进度计划的影响因素，全面分析影响因素对项目进度的影响，访谈的目的是收集影响调试项目进度的因素，以提出有效的控制对策措施，以开放式的问题对五位专家进行提问，设计访谈问卷。

FQ 核电调试子项目访谈问卷表如表 5-1 所示：

表 5-1 FQ 核电调试子项目访谈问卷表

序号	FQ 核电调试子项目情况提问
1	您在核电调试项目中担任何职位？
2	根据工作经历，请描述您经历过哪些因素导致项目进度滞后或停滞，这些影响因素主要出现在调试准备、单系统调试还是电站联调阶段？
3	请针对提出的影响因素给出一个影响程度的判断？弱，中等，强，极强
4	当遇到进度滞后时，采取了哪些应对措施。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三步，进行专家访谈和记录；

逐个对五位专家进行访谈，并将谈话形成的观点记录下来。

第四步，整理统计影响因素；

以调查问卷的形式收集整理出 11 个影响因素，并对影响因素进行定义描述。

FQ 核电调试子项目影响因素见表 5-2 所示：

表 5-2 FQ 核电调试子项目影响因素汇总表

序号	影响因素	描述
1	上游文件	调试的上游指导和参考文件包括设计出的调试导则、系统调试大纲、调试规程导则、系统安全导则等文件。系统设计手册，工艺流程图等图册和设备厂家提供的设备资料。
2	系统安装向调试移交	核电系统经过安装，单体试验合格后才能移交调试，系统才具备了调试试验开始的可能性。
3	外部监管	调试工作受到国家核安全局、电力部门、环境等多方单位的监督。
4	调试外部承包商	部分试验项目以合同形式外委承包给具备资质的专业单位来完成。
5	气候环境	外部环境如温度，湿度等条件。
6	设计或设备质量	设计是否满足规范的要求。
7	调试进度计划	为了完成调试项目所指定的一系列进度计划。包括三级进度计划，年度计划，月度计划，周计划，三天滚动计划，专项计划等。
8	专业技术	核电相关的工艺、电气、机械、仪控、化学、物理等专业技术。
9	人员素质	主要包括为沟通协调能力，组织能力，处理复杂的问题的能力，以及项目管理的能力。
10	调试质量	调试的过程是否满足质量保证大纲的程度
11	综合后勤	为保证调试项目顺利进行的衣食住行等活动。

5.4.1 调试项目进度影响因素分析

调试项目进度影响因素从不同方面都会对调试进度产生影响。上游文件滞后

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

将会直接影响后续调试总大纲及调试执行文件的编制，导致调试准备工作的滞后。调试单系统调试的前提条件之一是系统安装向调试移交，安装向调试移交有赖于设计、采购和建安各个环节，不可控因素多，系统移交进度滞后是工程常态。关键的外部监督选点检查合格释放后才可以开始下一步的调试工作，如果迟迟未检查合格，将导致主线进度停滞。外部承包商的管理不善，将导致外委调试项目持续时间延长，占用后续工作的机动时间。系统调试过程中设备存在质量问题，设备需要维修或返厂大修，导致试验无法开展，将延长试验的持续时间；试验的结果无法达到设计的要求，需要进行消缺，沟通协调处理，都会大大增加调试的工期。有效的调试进度计划可使项目按照既有的节奏推进。不合理的进度计划，将出现进度调整和变更，影响调试总目标的实现。合理的专业分工可快速提高人员的即战力，提高工作的效率，可有效缩短调试活动的持续时间。极高的人员素质将提高工作的效率和团队协作的能力，缩短工作持续时间。调试试验过程和试验结果质量控制不严，不仅在外部监督检查时无法通过，重复返工，也会导致核电机组在试运行阶段暴露出大量的缺陷隐患，将大大延迟核电机组的商用运行，影响调试项目总工期。部分调试试验对机组状态有特殊要求，一旦试验结果不满足设计要求，将错过机组状态窗口，重复试验带来工作量的增加会对调试进度造成不可控的后果。在交通，饮食、办公休息等方面都需要后勤保障。保证调试工作的无缝对接和调试人员的工作效率，是调试进度实现的重要手段。

对整理出的11项影响因素进行分析，主要从以下几个方面进行，第一方面，对因素进行分类分析，主要以调试控制的困难程度作为划分标准，分为外部和内部，调试对外部因素的控制能力较弱，内部因素有较强的控制能力。第二方面，评估因素的影响范围，分析其影响阶段，同时对项目进度的影响程度进行评价，分为弱，中等，强，极强这四种定性评估，以评估需要对其投入的关注程度，同时对因素的进度影响产生的机理进行分析。

FQ核电调试子项目影响因素分析见表5-3所示：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5-3 FQ 核电调试子项目影响因素分析

序号	因素	分类	影响阶段	影响程度评价
1	上游文件	外部	调试准备	中等
2	系统安装向调试移交	外部	单系统调试	极强
3	外部监管	外部	电站联调	中等
4	调试外部承包商	外部	单系统调试	中等
5	气候环境	外部	单系统调试	弱
6	设计或设备质量	外部	单系统调试、电站联调	极强
7	调试进度计划	内部	全周期	强
8	专业技术	内部	全周期	中等
9	人员素质	内部	全周期	中等
10	调试质量	内部	单系统调试、电站联调	强
11	综合后勤	内部	电站联调	中等

从上表的分析可以得出，系统安装向调试移交、设计或设备质量作为外部影响因素，同时对调试进度将产生极大的影响。作为关键影响因素，调试项目经理需重点关注。

对于内部的影响因素，调试进度计划和调试质量也是关键的影响因素，需要考虑多种方式方法进行有效控制。

同时，由于电站在联调阶段，工作安排紧凑，基本没有机动时间，活动间逻辑性强，也是调试项目的主关键路径上的工作，故外部监管和综合后勤也应作为次关注的对象。

5.4.2 进度控制因素对策措施

在对调试进度计划的影响因素进行分析后，特别是外部的影响因素，调试的控制力较弱，有效的方式是提高协调的层次，加强调试的主管能动性，主动参与各相关方的工作协调。内部影响因素内化到管理制度设计中。针对前面的影响因素，提出一系列的对策措施，提出的控制措施内化为项目管理过程，并对措施的有效性进行评价。

FQ 核电调试子项目影响因素对策措施见表 5-4 所示：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5-4 FQ 核电调试子项目影响因素对策措施

序号	影响因素	控制对策措施
1	上游文件	建立高效文件传输通道
2	系统安装向调试移交	提前介入安装，调整调试计划
3	外部监管	加强沟通协调，提前自查
4	调试外部承包商	加强沟通协调，强化接口
5	气候环境	协调试验窗口
6	设计或设备质量	建立与设计的沟通协调机制，加强设备供应商的质量控制
7	调试进度计划	建立全方位的多级进度计划体系，建立横道图，动态分析调整计划
8	专业技术	专业化分工，团队协作
9	人员素质	建立素质能力模型，培养素质能力
10	调试质量	建立调试质量保证大纲
11	综合后勤	建立完善的后勤保障制度

根据对影响因素的分析，重点应对系统安装向调试移交，设计或设备质量，调试进度计划与调试质量采取措施进行研究。

1. 对于系统安装向调试移交，采取提前介入安装，调整调试计划的措施。调试人员充分参与到 EESR 移交计划的制定，根据现场实际情况及时调整移交计划。调试作为核电工程的最后环节，EESR 移交计划应该是为了满足调试进度计划的需要而制定。在各个工程的安装向调试移交中，普遍滞后，EESR 移交计划也要做出动态调整，调整评估过程调试也要参与，以判断是否满足调试要求。

2. 设计或设备质量，建立与设计的沟通协调机制，加强设备供应商的质量控制措施，对于设计问题，可在技术文件的编制过程中，加强技术审核力度，提前发现问题，并建立有效的反馈协调机制，如设计协调会等。建立经验反馈机制，将同类型机组出现的经验反馈及时传递至设计，防止类似问题的重发。对于设备质量，通过加强高层协调，加强设备采购监造人员的技术能力，加强设备制造过程的质量监督。培养设备供应商核安全的企业文化，提高合格供应商的资格门槛要求。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3. 调试进度计划，建立全方位的多级进度计划体系，动态调整机制的措施，加强对同类机组的调试活动过程数据的收集，提高活动持续时间预估的准确性。在系统EESR计划调整时，调试进度计划应及时更新。建立多层次、多类型的调试进度计划，要求符合核电工程总承包的二级里程碑，同时也要对接设备、采购、施工的三级进度计划。建立调试三级进度计划、调试年度四级进度计划、调试月度五级进度计划、调试周计划，为了便于应对调试实施过程中的不确定性，在综合性的调试试验阶段，建立专项进度计划，以实现节点为目标，统合设计、采购、建安单位，同时建立调试三天滚动计划，动态跟踪调试进展，实时调整计划，不断往前滚动循环，利用项目控制的工具横道图来进行动态跟踪。

4. 调试质量，建立调试质量保证大纲，符合国家核安全局发布的HAD003/09《核电厂调试和运行期间的质量保证》管理规定，建立调试质量控制程序，对调试过程实施质量监督，采用质量控制分级制度，分为QC1、QC2级监督，检查类型分为文件审查（R）、见证检查（W）和停工待检点（H）。通过QC培训和考核，考试合格并授权，对已选点的调试规程实施过程质量控制。

对于其它影响因素，采取建立有效的文件传输渠道，打通上游设计院、设备厂家与调试的资料对接，设立专门的文档管理员，统一负责调试需求文件的汇编整理，及时上传文档信息系统。及时与设计沟通文件需求计划。加强与国家核安全局、电网调度的沟通协调，了解外部监督单位的监督内容和标准，了解监督计划，对于外部监督单位提出的整改要求，及时响应。也可在外部检查前作调试内部自查，提前发现问题，并整改。机组并网、甩负荷等调试试验需要与电网调度沟通协调，应提前将试验计划报送电网，协调好试验的时间窗口。调试提前预留足够的时间窗口给外部承包商执行外委试验，并将最新的进度计划通报给外委承包商，协调好承包商的入场时间，办理入场手续，做好现场工作的配合与协调。签订外委承包合同时，应明确技术要求及试验验收标准。在调试组织层面就进行专业化分工，可快速培养人员专业化技能，强化团队协作配合，实现合力增效的目的。调试组织机构可分为八个专业队部，以对应核电所有的技术领域。针对不同岗位人员建立人员素质能力标准，培训计划，可通过寻求外部专业培训机构，上级专业职能组织，内部组织的方式，多途径，多渠道地建立培训课程体系，着力培养职业能力。建立完善的后勤保障制度，建立综合后勤专项资金，依靠FQ

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项目部的综合服务体系，确保人员在加班餐，休息和交通用车方面有充分的保证。在试运行阶段，充分发挥调试运行一体化的运作模式的优势，依靠核电运营单位的专业后勤保障体系，使调试人员在 24 小时不间断执行调试试验时可得到充分的后勤保障。

根据调试项目的特点，采用问卷调查的方式提炼出进度管理的 11 项影响因素，并进行了分类，分析调试阶段影响，影响程度，得出了关键的 4 项影响因素系统安装向调试移交，设计或设备质量，调试进度计划与调试质量，并重点对这 4 项因素研究对策措施。

综上所述，调试进度的有效管理，在于制定合理有效进度计划，采取有效的控制措施。并在制定计划和实施过程中，密切关注关键的影响因素。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第六章 结论

6.1 本文研究结论

本文根据所选研究课题，由于核电调试的进度管理受到各种各样的因素的影响，导致调试进度的滞后或停滞，为了探索调试子项目进度计划的有效合理安排，找出有效的项目进度控制的方法，在调试工期被压缩或进度计划滞后的情况下，采取有效的进度调整措施，以保证核电工程按照合同的总工期完成交付。对 FQ 核电工程调试子项目的进度计划与控制进行了研究，结合工程实例，在通过对 FQ 核电工程调试子项目的进度计划与控制的研究和分析，理论联系实际，采用调查研究，综合分析等方法，提炼出影响进度的因素，并针对影响因素提出对策措施，对后续核电机组调试项目的计划与控制提供一定的借鉴价值，更加丰富了项目管理计划与控制板块的实践应用。现将本文的主要研究结论总结如下：

（1）核电调试项目属于大型复杂项目，在项目进度计划与控制过程中工作活动多，项目周期长，逻辑关系复杂，并且它是属于核电总承包项目的一部分，将极大地受到设计、采购、施工的制约。在编制项目网络计划图时，需考虑多个层级的子网络计划。项目活动应尽可能的提前，利用并行工程，灵活使用活动之间的搭接关系。

（2）调试项目进度计划的控制必须精心组织，特别是调试实施阶段，面临的外部因素多，调试进度滞后的问题在每个核电工程都非常突出，为了提高调试对进度的控制力，在制度设计上以专项推进的形式，加强对设计、采购、施工的协调力度，同时在进度滞后的情况下，增加人力，延长工作时间的方法缩短后续关键路径工作的持续时间是有效的解决办法。

综上所述，FQ 核电工程调试子项目的进度计划与控制的研究，可推广至一般核电工程调试项目。同时也对一般大型复杂项目的进度计划与控制的研究提供了研究范例。

6.2 后续研究建议

本次研究是以 FQ 核电工程作为研究案例，随着核电不断发展，技术堆型多样化，对后续的工作带来更多的挑战。后续可从以下两点作进一步研究：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（1）调试所面临的进度影响因素多，利用新的项目进度计划技术，考虑项目风险，利用概率论，设立缓冲区等方法，以提高项目进度计划的可执行性。

（2）调试项目在实施过程中，项目的最大的资源是人，在项目进度计划编制时，如何根据项目的资源情况，优化项目进度计划，以实现项目资源的合理配置，总体目标最优，这也是一个研究的方向。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 中国广东核电集团核电学院、中广核工程有限公司工程培训中心编.核电工程总承包与项目管理.北京：中国电力出版社.2010 年

[2] 段志成，陈通，张巧云.总承包模式下工程项目供应链关键影响因素研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版).2012，39（10）：103-108.

[3] 张勇，刘杰，李慧民.EPC 总承包模式下各因素对项目绩效的影响程度评价[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版).2015，47（1）：77-86.

[4] 孙继德.项目总承包模式[J].土木工程学报.2003，36（9）：51-54.

[5] 蔡广毡，徐仲平.EPC 总承包模式与传统模式比较分析——基于交易成本理论[J].建筑经济.2013.372（10）：59-61

[6] 常燕，卢汝生，王孟钧.我国工程总承包模式的博弈分析[J].经济建筑.2006，（287）：40-42.

[7] 李旻，王海光. 基于博弈理论的 EPC 模式下核电工程质量控制分析[J]. 上海管理科学.2011，33（6）：56-58.

[8] 喻飞，刘海波，张涛，李德，刘璟.核电工程 EPC 现场管理存在的问题及对策研究[J]. 人民长江.2015，46（5）：105-108.

[9] 禹阳，田锡锋，王灿.中广核多项目多基地多路线的调试组织与战略转型[J].核动力工程.2011,32（12）:105~108

[10] 袁旭、钟小华.M310 核电工程项目调试工期优化策略研究[J].科技创新导报.2013，(21):75-81.

[11] 曹吉鸣，申良法，彭为，马腾.风险链视角下建设项目进度风险评估[J].同济大学学报(自然科学版),2015，43(3):468-474.

[12] 王仁超，潘菲菲，李仕奇，陈建友.水利水电工程网络进度计划标准化系统研发[J].中国工程科学,2015，17(1):129-136.

[13] 丰景春，张云华.基于不确定性扰动的大中型工程项目群柔性进度计划模型[J].水力发电学报,2014，33(2):273-280.

[14] 慕光宇，李莉，张文孝，高国栋.基于 CPM 和挣值法的船舶建造项目进度控制的研究[J].科技管理研究,2011，(7):206-208.

[15] 李冲，李志国.基于项目相关方影响进度控制因素的辨识与分析[J].华东经济管理,2011，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

25(10):120-123.

[16] Jussila,Anssi; Mainela, Tuija; Nätti, Satu. Formation of strategic networks under high uncertainty of a megaproject，The Journal of Business & Industrial Marketing; Santa Barbara31.5 (2016): 575-586.

[17] Pankaja Pradeep Kumar. Effective Use of Gantt Chart for Managing Large Scale Projects，Cost Engineering; Morgantown 47.7 (Jul 2005): 14-21.

[18] Watermeyer, Ron. Civil Engineering :NEC3 Engineering and Construction Contract: Activity Schedules，Magazine of the South African Institution of Civil Engineering; Yeoville 22.1 (Jan/Feb 2014): 28-31.

[19] 夏洪胜，张世贤.项目管理[M].经济管理出版社.2014 年

[20] 格雷(Gray, C.F.)，拉森(Larson,E.W.).项目管理教程[M].第二版.徐涛，张扬译.北京:人民邮电出版社,2010

[21] 徐宁.项目管理实用教程[M].兰州大学出版社.2014 年

[22] 中国（双法）项目管理委员会.中国项目管理知识体系（C-PMBOK2006）(修订版) [M]，北京：电子工业出版社.2008.9

[23] 王京刚.项目管理实用必备全书[M].民主与建设出版社.2013 年

[24] 李建平.现代项目进度管理[M].北京市：机械工业出版社.2008 年

[25] 因特尔软件学院教材编写组编.项目管理[M].上海：上海交通大学出版社.2011 年

[26] 胡志根.工程项目管理[M].武汉大学出版社.2011 年

[27] 徐娟娟，王子奇.核电调试模式在海洋核电的具体应用[J].电力技术探讨.2013,285:193~195

[28] 颜岩，郑宝忠，李颉，孙汉虹.核电工程全厂全范围总承包管理模式探讨[J].建筑经济.2015,36（1）：117~121

[29] 方勇平. X 核电项目进度管理研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2011.

[30] 侯刚连.核电厂调试工期的优化方案[J].中国核电,2014,7(2):128-133.

[31] 朱晏煜.中核核电工程总承包模式研究[D].北京:北京交通大学,2009.

[32] 陈国才.核电工程调试管理模式的研究分析与应用[D].上海：上海交通大学，2007

[33] 焦利.S 工程项目进度计划与控制研究[D].沈阳市：东北大学.2013

[34] 谢铷鸿. 基于 EPC 模式下的核电建设项目进度管理机制研究[D].湘潭：南华大学.2011

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致谢

随着本论文的研究完成，在厦门大学的研究生阶段的学习将告一段落，阔别大学校园六年后，又重新回到美丽的厦门大学管理学院来学习深造。回首过去几年的研究生生活，不胜唏嘘，对于身在外地的我来说，尤其体会到其中的艰辛，每周五晚上赶火车去厦门，周日晚上赶回来，在忙碌与充实中汲取新的知识。每当走进静谧的大学校园，总是能让一颗疲惫躁动的心平静下来。

首先需要感谢的是我的指导老师李兵副教授，本论文的完成有赖于李老师的细心指点，从选题，研究思路、文献的查阅，形成开题报告，到论文的写作和修改，李老师都倾注了大量的心血。李老师严谨的治学态度，渊博的知识，深邃的思想以及平易近人等都是我学习的榜样。

也要感谢研究生阶段课程的授课老师们，你们对于课程专业，系统，深入浅出的讲解，令我受益匪浅，让我学到了更多的理论知识和科学研究的方法。

同时也要感谢班级里可爱的同学，大家为了共同的目标聚在一起，一起玩，一起相互扶持，一起分享各自的生活，工作经验，从你们身上更加体悟到同学之间的情谊是多么高尚。

此外，要特别感谢我的家人，在我繁忙的学习期间，给与了我鼓励、理解、支持，使我能够专心学习，特别是我的爱人，承担起了整个家庭的重任，在此表示衷心的感谢。

研究生阶段的学习不是终点，而是起点，它给我打开了一扇全新的知识领域的大门。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net